Herzlich Willkommen zum Studium

an der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen



Alterung • Modelle • Diagnostik • Packdesign • Elektromobilität • Stationäre Energiespeicher • Energiesystemanalyse

Grundgebiete der Elektrotechnik 1 – Einführung in die Schaltungstechnik

Was ist Elektrotechnik und Informationstechnik? – Eine Motivation

G1 0A V1

Dirk Uwe Sauer

Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems (CARL)

CARL Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems

RWTH AACHEN UNIVERSITY

Persönliche Vorstellung



■ ***Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer***

Ausbildung und Werdegang

1989 – 1994 Physikstudium an der TH Darmstadt

1992 – 2003 Fraunhofer-Institut für Solar Energiesysteme ISE / Freiburg

2003 Promotion in Elektrochemie an der Uni Ulm

2003 – 2009 Juniorprofessor an der RWTH Aachen

Seit 2009 Professor an der RWTH Aachen in der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

Verschiedene sonstige Aufgaben (Auswahl)

- ***Sprecher der Elektrischen Energietechnik der Fakultät***
- ***Wissenschaftlicher Leiter des Masterstudiengangs „Battery Science and Technology in Engineering“***
- ***Wissenschaftlicher Leiter einer jährlicher Konferenzen***
- ***Editor eines Wissenschaftsjournals zu Energiespeichern (2015 – 2022)***

Was ist Elektrotechnik?

Aufgaben der Physik

- Beschreibung der Natur in ihren Eigenschaften, Erscheinungen und Zuständen möglichst anhand messbarer Größen
- Auffindung von Gesetzmäßigkeiten in den Beziehungen zwischen den Größen,
  z.B. $U = R \cdot I$ oder $E = m \cdot c^2$

Aufgabe der Technik bzw. des Ingenieurwesens

- Anwendung physikalischer Erkenntnisse z. B. Realisierung elektronischer Bauelemente und Schaltungen, Kraftwerke, Fahrzeuge etc.

Was ist Elektrotechnik?

Grundlagen der Elektrotechnik

- Elektrischer Strom und elektrische Spannung
- Netzwerke
- Bauelemente
- Elektrische und magnetische Felder
- Elektromagnetische Wellen

Was ist Elektrotechnik?

Mathematik

Informatik

Grundlagen der Elektrotechnik
Grundgesetze der elektromagnetischen Felder und der Stromkreis

Physik

Chemie

Informations- und Kommunikations-technik
Nachrichten-übertragung
Informationstechnik

Energie- und Umwelttechnik
Energieerzeugung
Energieübertragung elektrische Antriebe

Mikro- und nanoelektronik
Werkstoffe, Technologie und Bauelemente, Schaltungstechnik

Medizintechnik
Bildgebung
Body-Area Network
Intelligente Implantate

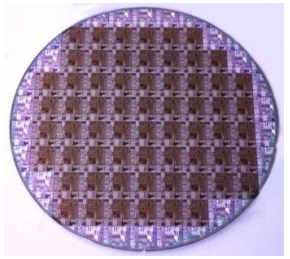
https://de.freeimages.com/premium/old-rotary-telephone-267378



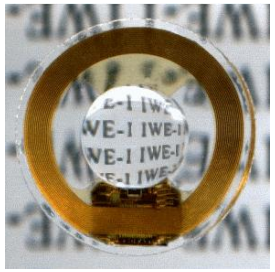
http://www.fw-static.de/typo3temp/pics/Fotovoltaik_f596232f11.jpg



https://www.ecse.rpi.edu/frisc/SiGeWafer.jpg



https://www.voltimum.de/artikel/mikrosystemtechnik-kongress-von

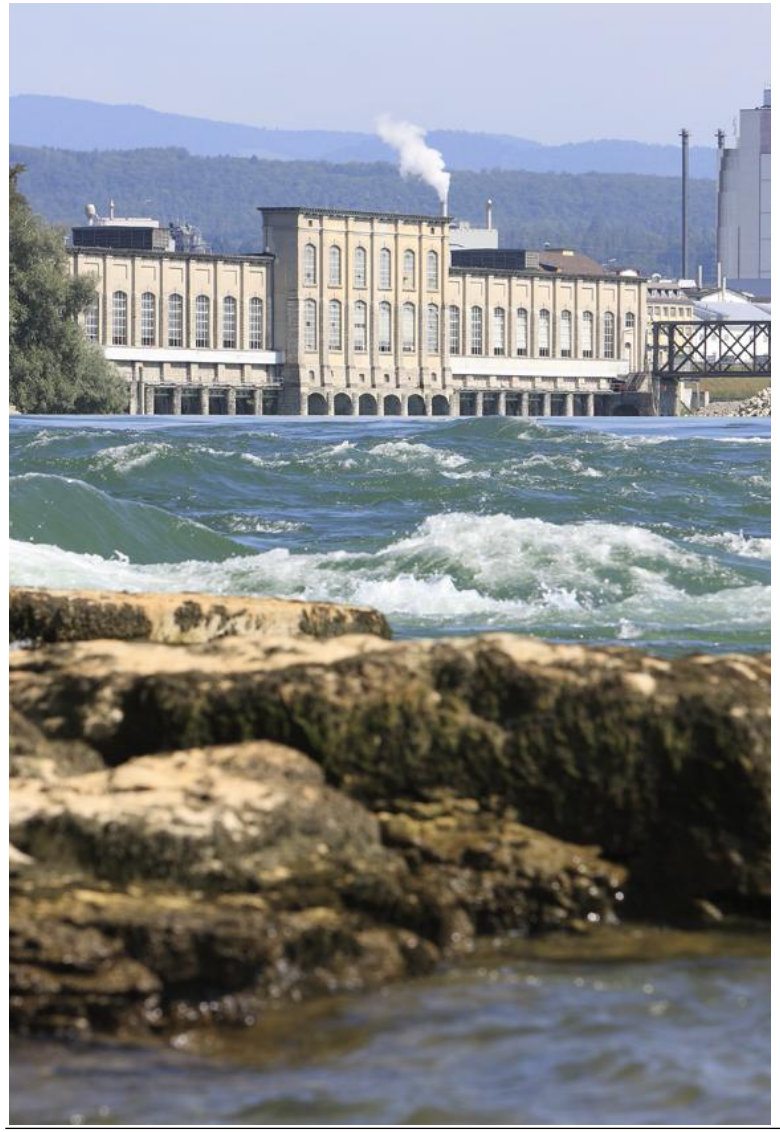


ISEA Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe | RWTH AACHEN UNIVERSITY

Was ist Elektrotechnik?

Energietechnik

Elektrische Energietechnik – Stromerzeugung aus Laufwasserkraftwerken



Erstes großes Flusskraftwerk
Rheinfelden (25 MW)



Quelle: http://cdn4.spiegel.de/images/image-116677-galleryV9-kcem.jpg

Drei-Schluchten-Staudamm
am Jangtse-Fluss
(85 Milliarden kWh/Jahr)

Elektrische Energietechnik – Kraftwerk mit fossilen Brennstoffen



Quelle: http://www.gelsenzentrum.de/eon_kohlekraftwerk_scholven.jpg

Kohlekraftwerk Scholven bei Gelsenkirchen



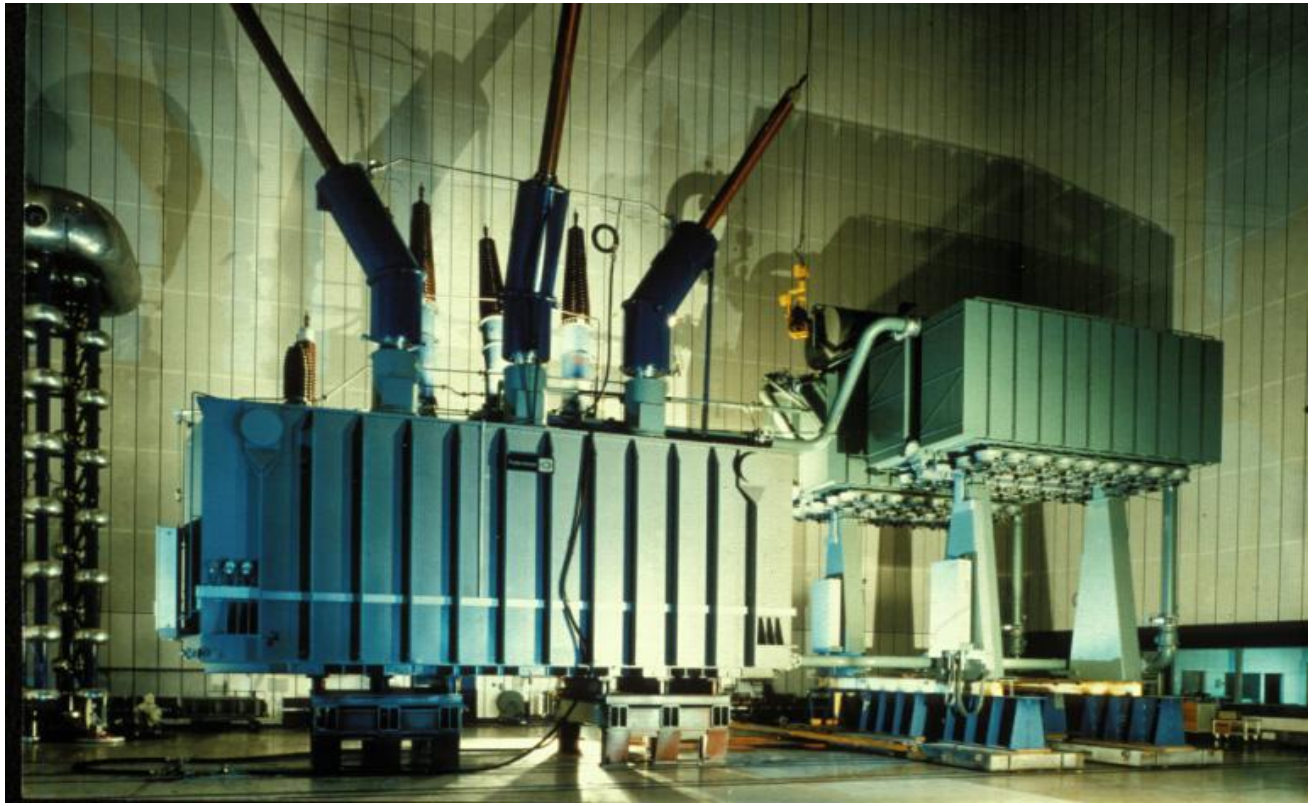
EnBW-Kohlekraftwerk & Stora Enso
Müllkraftwerk in Karlsruhe

Elektrische Energietechnik – Gasturbine und Hochspannungstechnik



Quelle: https://img.fotocommunity.com/wasserkraftwerk-rheinfelden-4916df70-d6bc-4314-b0d9-6ec69ebd66a1.jpg?width=148&height=148

Kraftwerksturbine

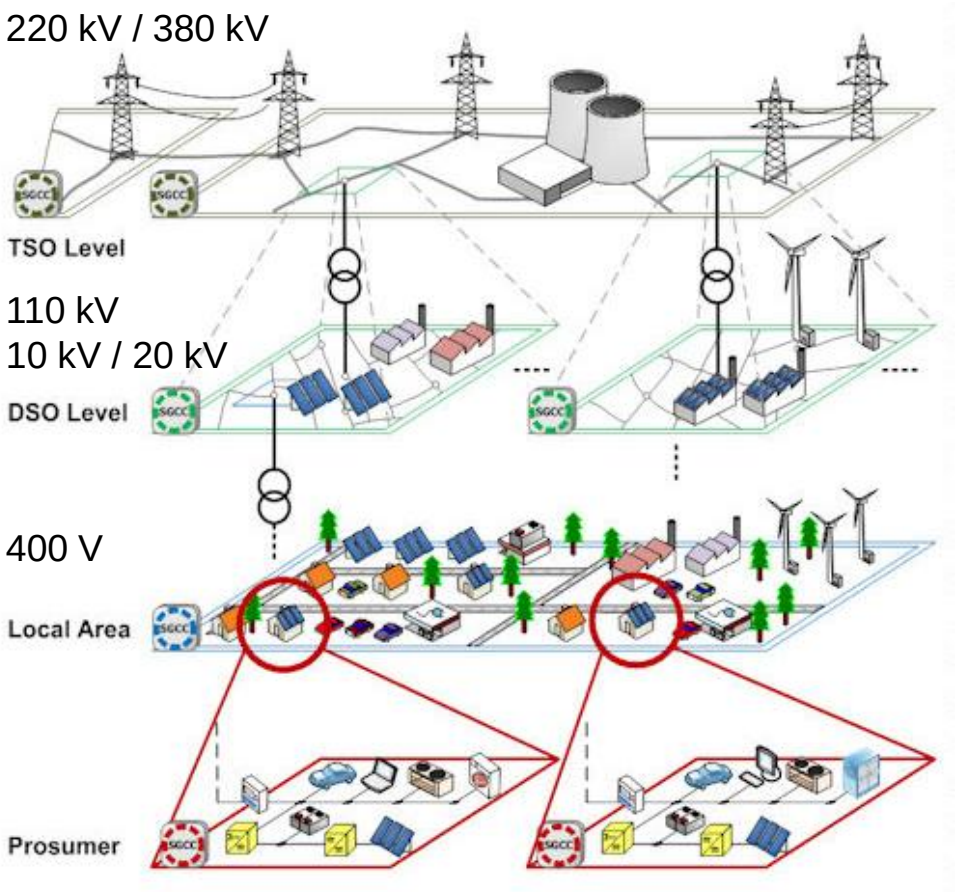


Transformator

Elektrische Energietechnik – Stromnetze



Quelle: Von Alexrk2 - own work, usingOpenstreetmap data, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27611251



Selbstähnlichkeit der Netztopologie

© FH-Südwestfalen – FB Energieversorgung



Quelle: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUxu4Hp Sjzj6yirKpf3B5Nt6vkohIqtUlsaT-LjM4bezIRKHwy2w

Elektrische Energietechnik – Erneuerbare Energien

Photovoltaik-Freiflächenanlagen



Quelle: Von Ceinturion, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3181924



Quelle: http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Themenhefte/th2006/th2006_02_03.pdf

Dänischer Offshore Windpark Hornsrev

Elektrische Energietechnik – Netzferne Stromversorgung

- Technische Geräte
- Abgelegene Häuser und Bauernhöfe
- Elektrifizierung im ländlichen Raum
- Telekommunikation





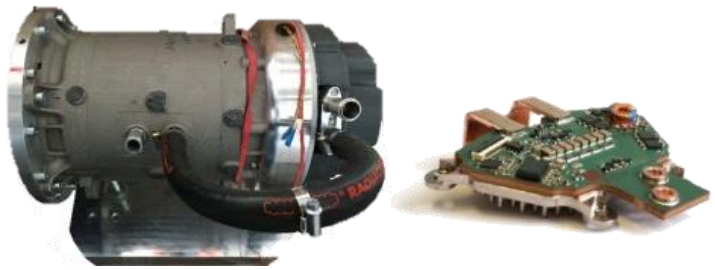




Quelle: Fraunhofer ISE

Leistungselektronik: Der Taktgeber der Energiewende

Ohne sie kein E-Auto, kein Windpark, kein grüner Wasserstoff, keine KI



Elektromobilität

17 Mio. neue E-Autos weltweit (2024)

SiC-Wechselrichter integriert im E-Motor



Nachhaltige Energieerzeugung

Über 50 % des Stroms in DE erneuerbar

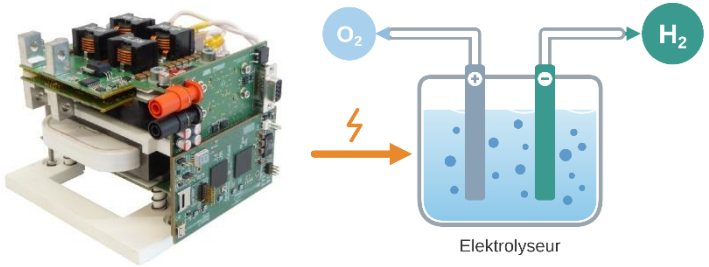
Megawatt-Umrichter im Gondel-Prüfstand



Energieversorgung für Data Center

Rechenzentren 2030: Strombedarf wie Japan

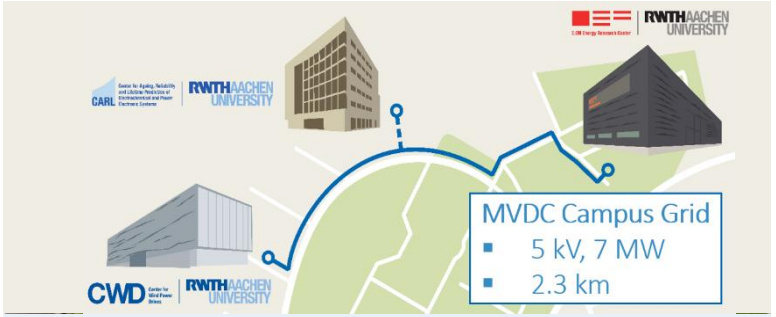
5 MW und 5 kV Mittelspannungsumrichter



Grüner Wasserstoff

Klimafreundlicher Stahl und Chemie ohne CO_2

GaN-Wandler speist Elektrolyseure



Gleichstromnetze

Das 50 Hz Netz stößt an seine Grenzen

Forschungsnetz auf dem RWTH Campus



Leistungshalbleiter

SiC und GaN schalten in Nanosekunden

Licht verräten Temperatur, Strom & Alterung

E.ON Energy Research Center ERC | CARL Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems | iSEA | RWTH AACHEN UNIVERSITY

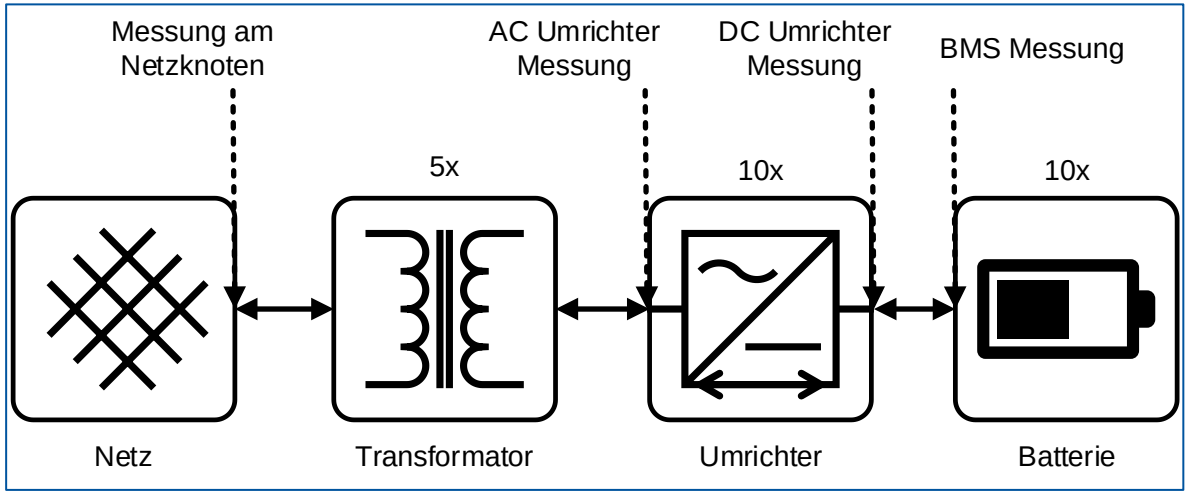
Batterietechnik – Post Mortem Laboratory



CARL Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems
RWTH AACHEN UNIVERSITY

Utility Scale Research Battery Storage – M5Bat





Technical data

- Power: approx. 6 MW
- Energy: approx. 7.5 MWh
- 5 Battery technologies (Li-Ion & lead-acid)
- 10 independent battery units

Operation

- System services
- 3 MW FCR (frequency containment reserve)
- Intraday trading (15 min market)
- In preparation: aFRR (frequency restoration)

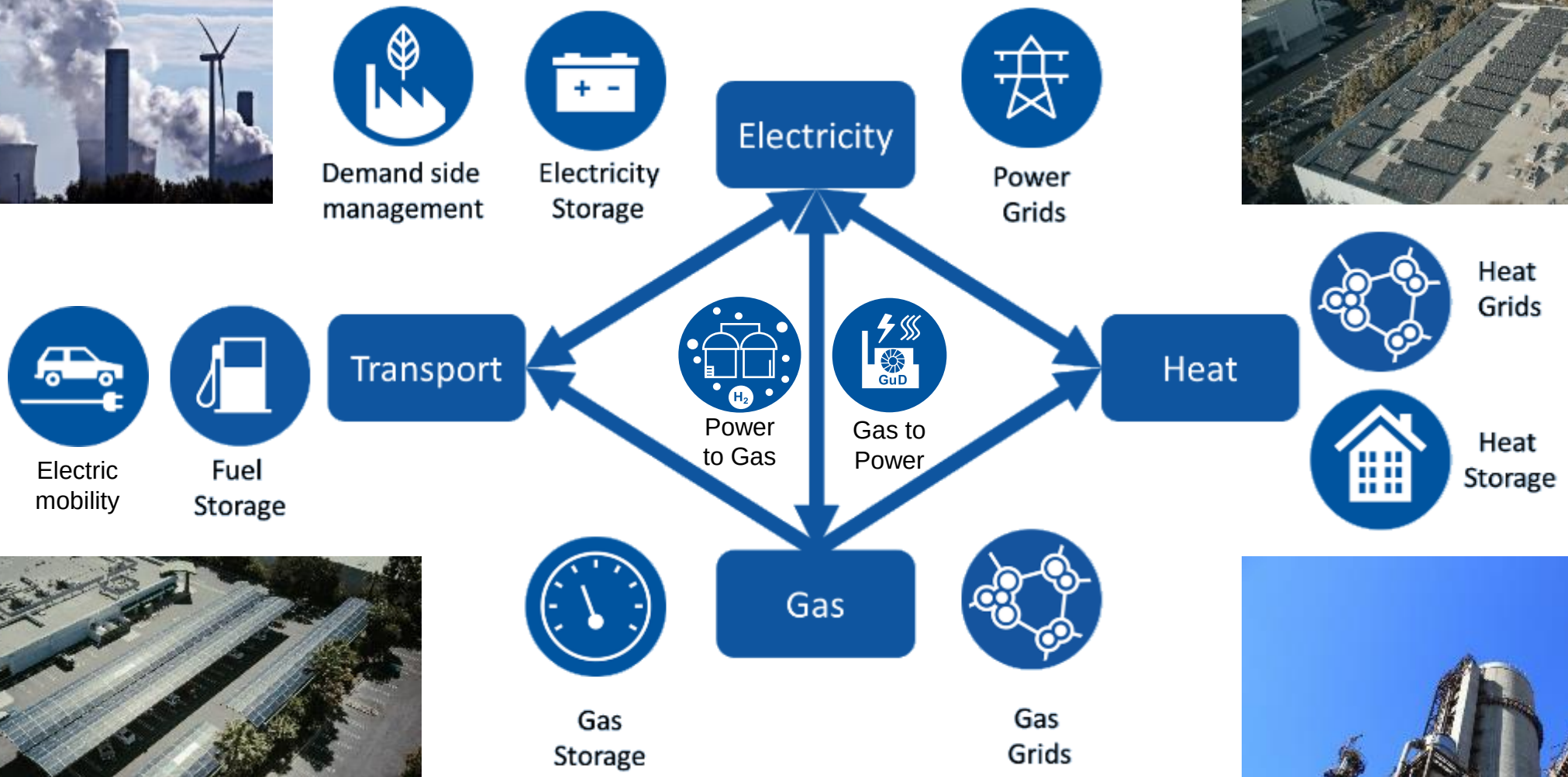
Overview of sector coupling in industry applications: everything is connec



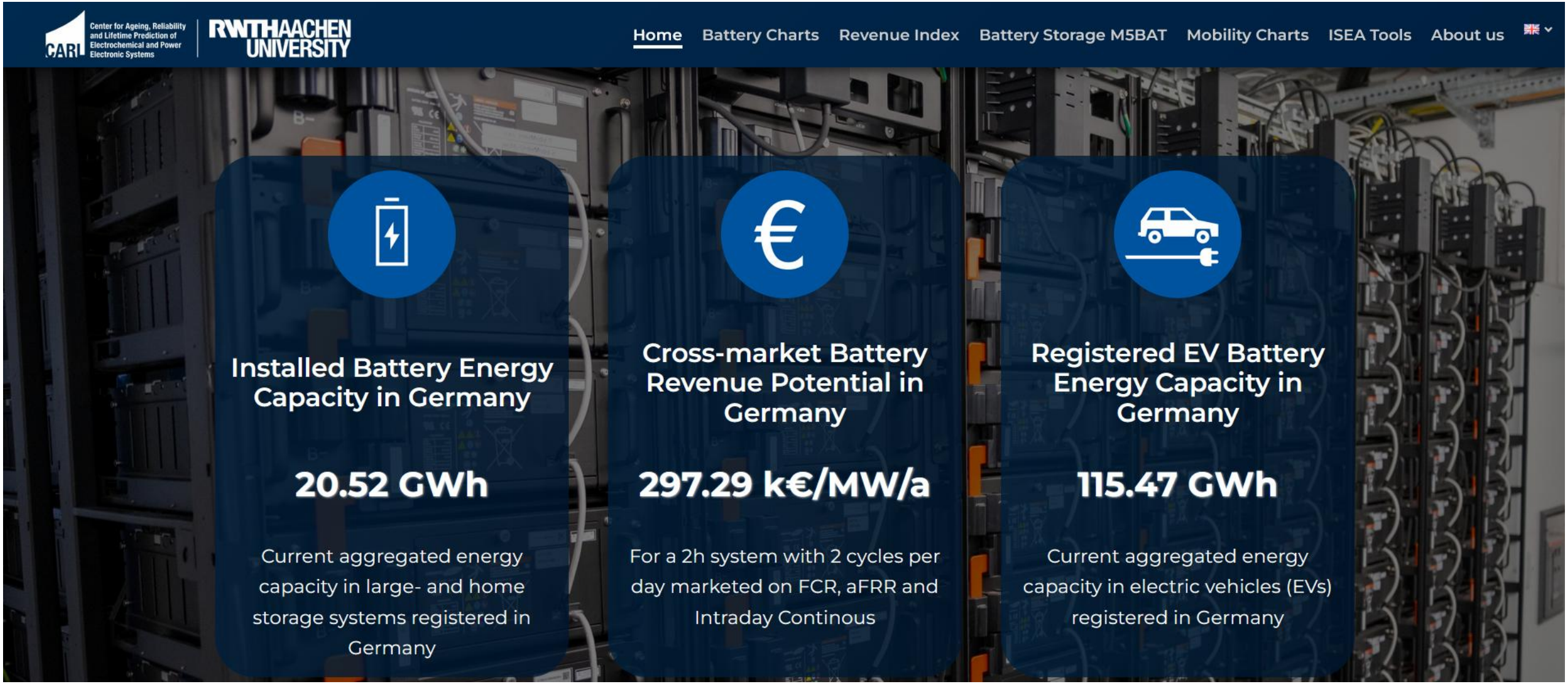








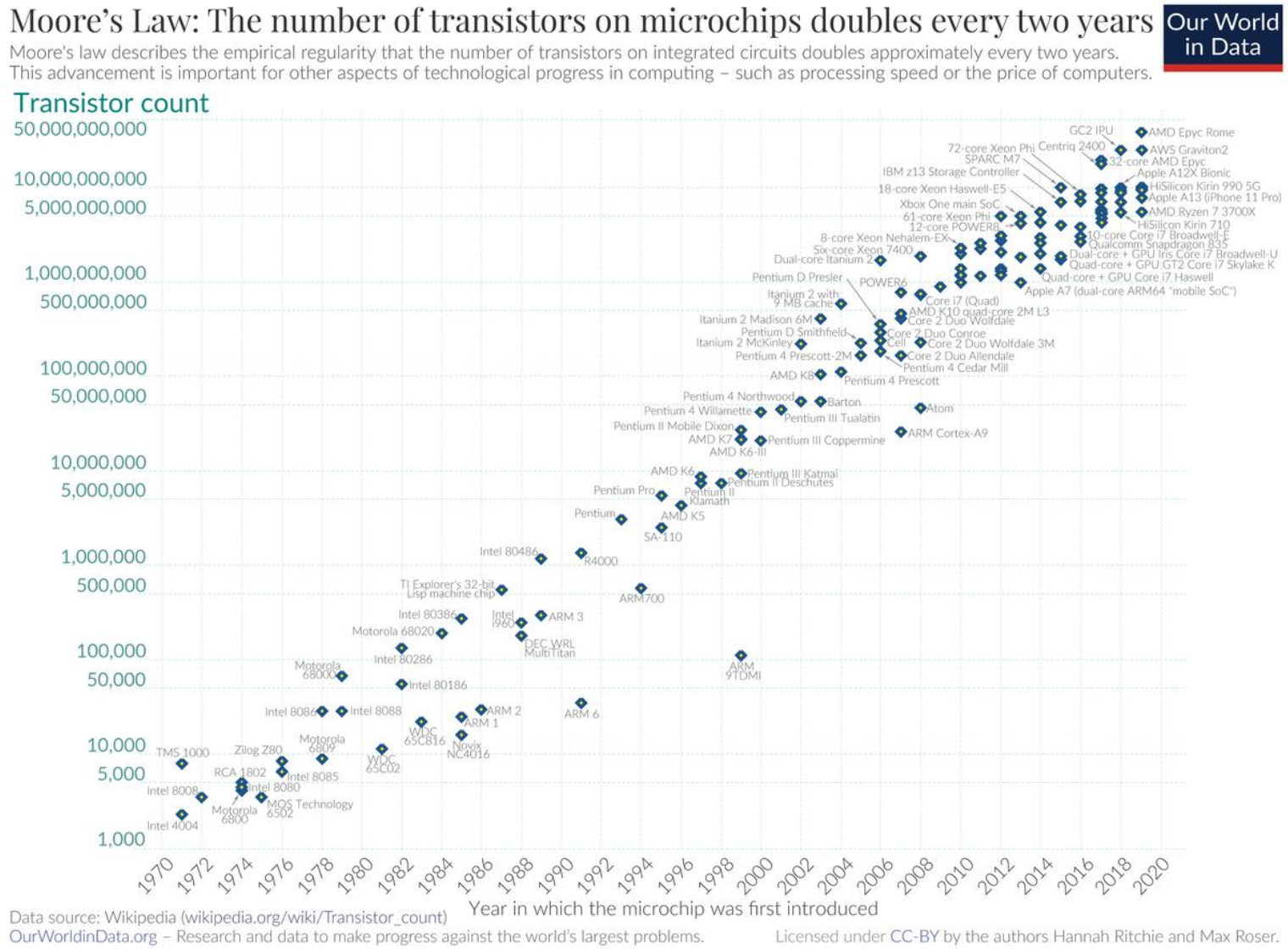
Information for public, media and industry



Was ist Elektrotechnik?

Mikro- und Nanotechologie

Mikroelektronik – Grundlage der Digitaltechnik



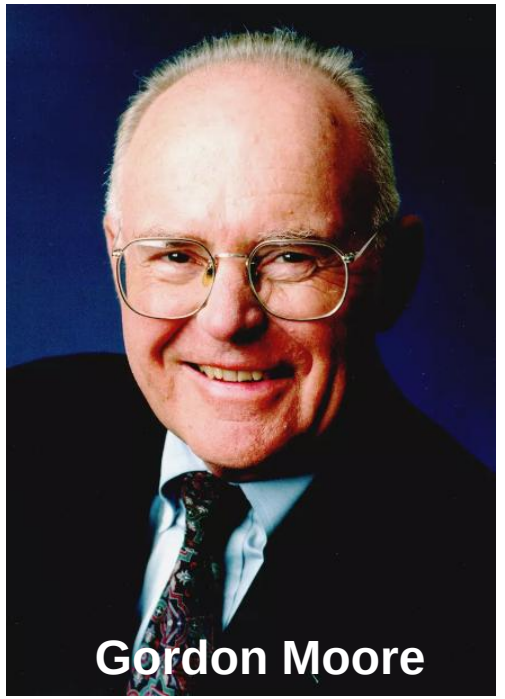
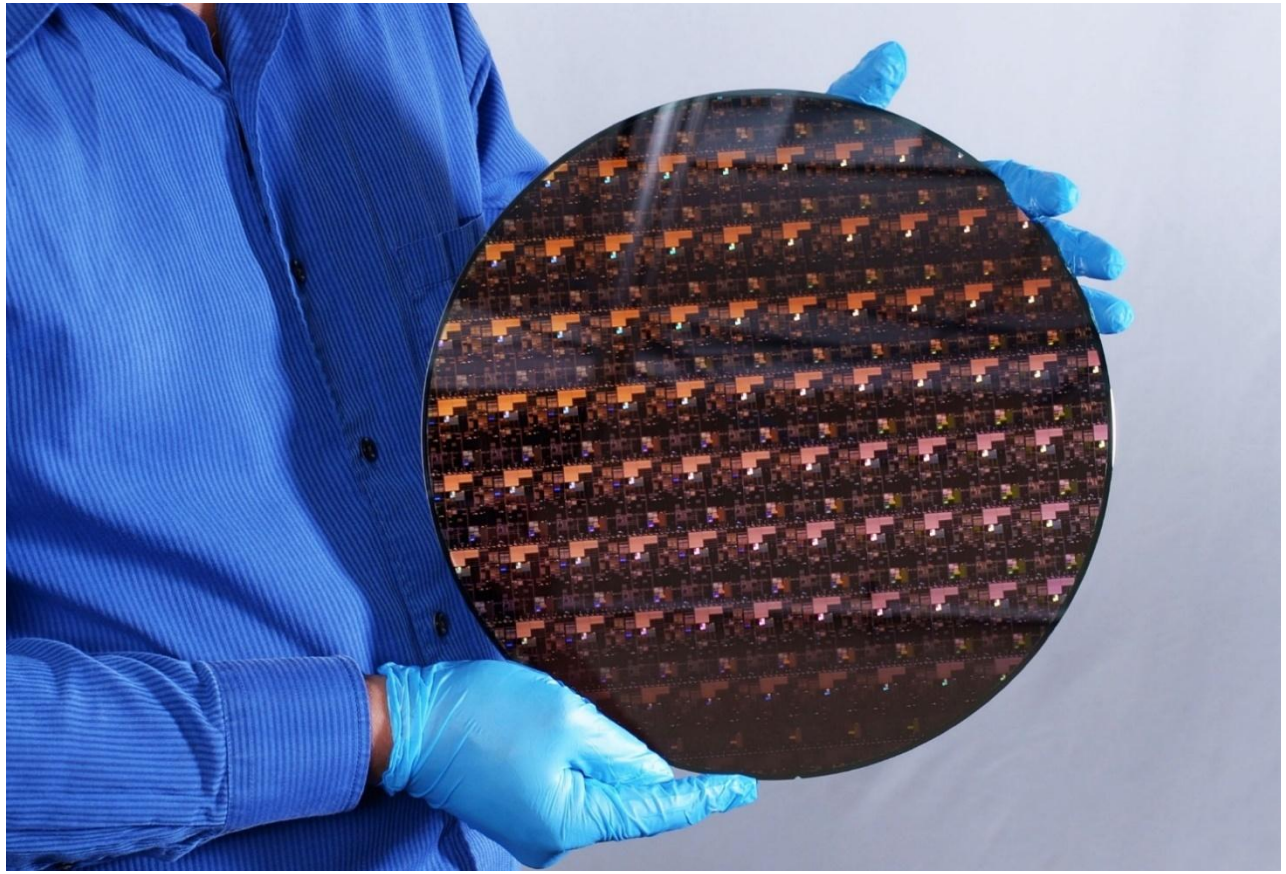


Foto: Gordon Moore. Courtesy of Intel

Quelle: https://www.thoughtco.com/biography-of-gordon-moore-1992167

"Die Zahl der Transistoren auf einem Chip verdoppelt sich etwa alle 24 Monate."

Mikroelektronik – Produktionstechnik



Quelle: https://www.notebookcheck.com/IBM-fertigt-den-weltweit-ersten-2-nm-Chip-mit-eindrucksvoller-Transistordichte.537675.0.html#news_intro_image

IBM hat als erstes Unternehmen ein 2 nm-Verfahren entwickelt, das die Transistordichte von Chips deutlich erhöht: 333 Millionen Transistoren pro mm^2



Quelle: http://perpetuapower.com/wp-content/uploads/2016/02/UseCase_ConsElectr_750x750.jpg

IC-Fertigung auf 300-mm-Wafer

IBM hat den laut eigener Aussage ersten 2 nm-Chip der Welt vorgestellt, der bei einer identischen Performance 75 Prozent weniger Energie benötigen soll als ein konventioneller 7 nm-Chip.



AMO | ELD Chair of Electronic Devices | IDS Chair of Integrated Digital Systems and Circuit Design | RWTH AACHEN UNIVERSITY

KI für nachhaltiges Bauen

CARE

Exzellenzcluster für klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen

RWTH Aachen University und TU Dresden

CoHManD

Mit der Baustelle sprechen



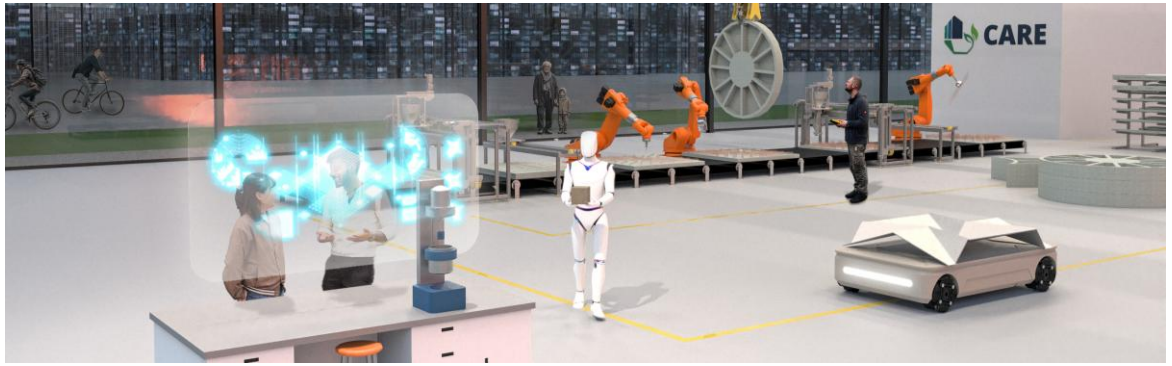
Was tun, wenn etwas unerwartetes passiert?
Z.B. wenn eine Betonlieferung zu spät kommt?

Sprache und Baustellendaten verknüpfen
Mit KI kommende Abläufe vorhersagen

Ziel: Störungen früh erkennen und besser planen

D-DREAM

Bauteile intelligent fertigen



Wie fertigen wir mit neuen Baustoffen
zuverlässig gute Bauteile?

Sensordaten mit Materialdaten verknüpfen
Fertigung im digitalen Zwilling optimieren

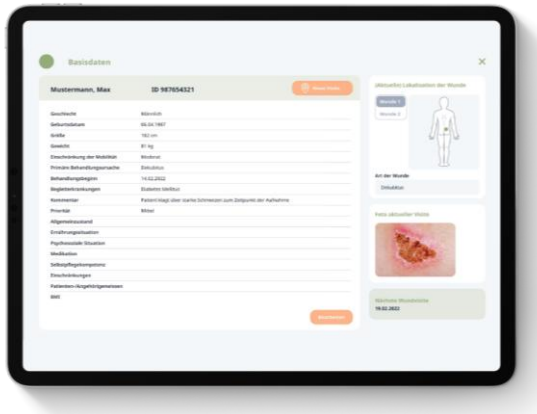
Ziel: Bauteilqualität gezielt verbessern

NeuroSys – Teilprojekt D

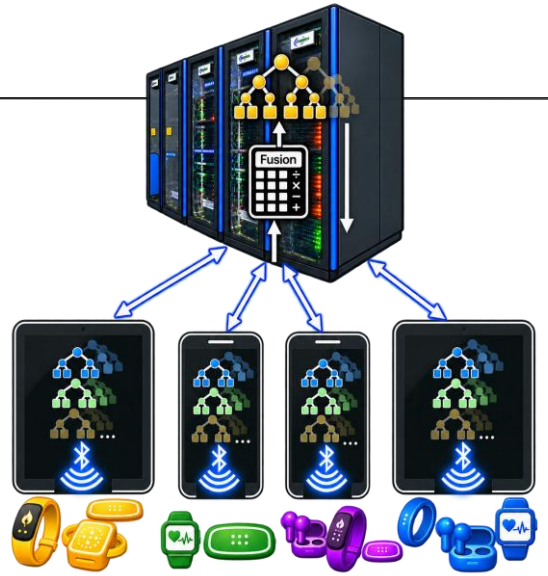
Effiziente KI-Methoden für neuromorphes Computing in der Praxis

Forschung für energiesparende, nachhaltige und souveräne KI.

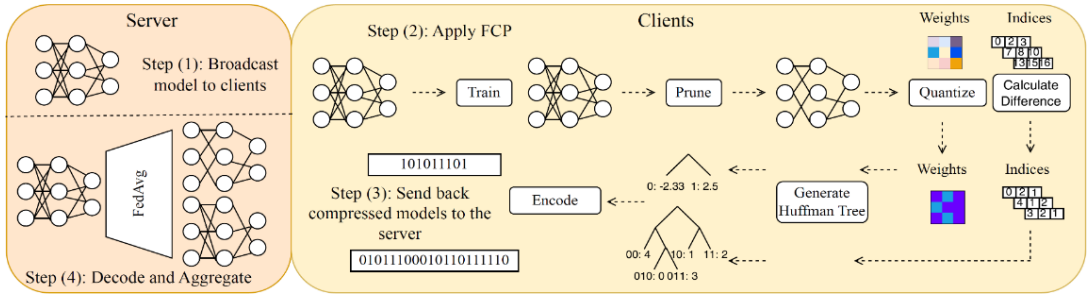
- Methodik
  - Distributed Machine Learning
  - Datenkompression
  - Kommunikationsprotokolle
  - Informationstheorie
- Anwendungen
  - Sprachtechnologien
  - Bildverarbeitung
  - Medizintechnik



Interface für medizinisches Personal zur Human-AI-Interaction[1]



Private und personalisierte Verarbeitung von Wearables-Sensordaten zum medizinischen Monitoring im Alltag[2]

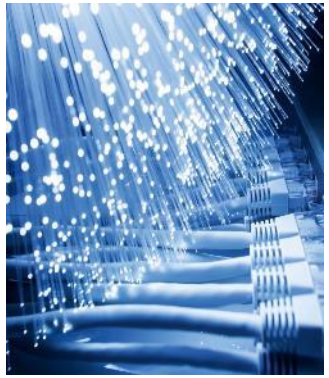


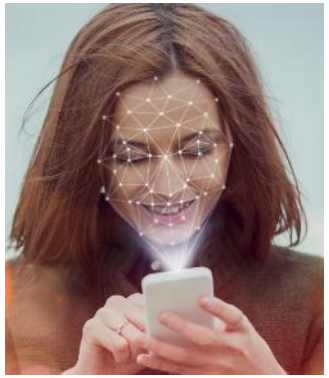
Datenkompressionspipeline für Machine Learning Modell Komprimierung zum verteilten Lernen[3]

1. Daniel Blase, medIT, 2026
2. F. Walger, M. Ejtehadi, A. Schmeink and D. Paez-Granados, "FedSCS-XGB – Federated Server-centric surrogate XGBoost for continual health monitoring", *IEEE EMBC 2026*
3. E. Colybes, S. Salehi and A. Schmeink, "A Full Compression Pipeline for Green Federated Learning in Communication-Constrained Environments", *IEEE ICMLCN 2026*

AIXTRON enables the Megatrends Digitization, Energy Efficiency and Electromobility

49 In	15 P	31 Ga	33 As
Indium 114.82	Phosphorus 30.97	Gallium 69.723	Arsenic 74.922





- **Optical Data Communications**
- **3D Sensing** (Consumer, Automotive)

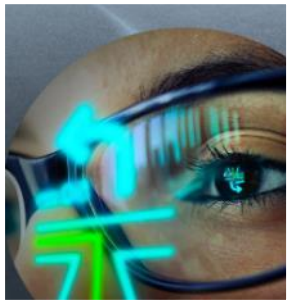
31 Ga	7 N
Gallium 69.723	Nitrogen 14.007







- **Power Electronics**
- **RF Electronics and Communications**









14 Si	6 C
Silicon 28.085	Carbon 12.011

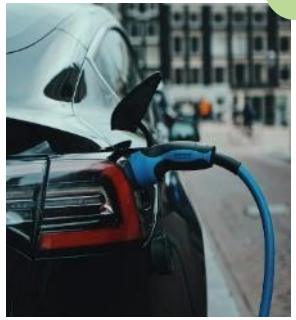


- **Electromobility**
- **Clean Energy / Power Electronics**
- **Several cooperations within IPCEI AST**

ISEA Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe | RWTH AACHEN UNIVERSITY

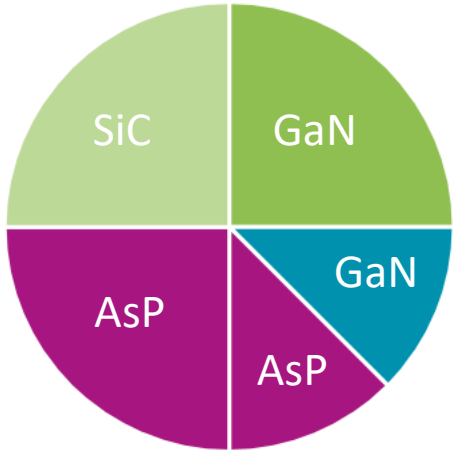
We address a comprehensive set of growth applications with our G10 family of products

Power Electronics



SiC Power

- EV main inverters and EV OBCs
- EV charging infrastructure
- Data centers: AC/DC
- Wind & PV
- Traction & large drives



GaN Power & RF

- Fast charging / mobile devices
- Data centers: AC/DC & DC/DC
- Motor drives, e.g. white goods
- AI power delivery
- EV OBCs
- Base stations



Optoelectronics / LEDs



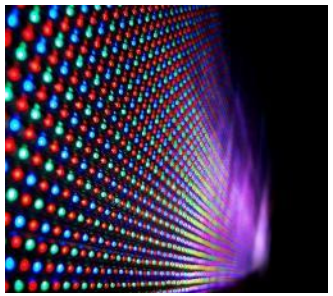


Lasers

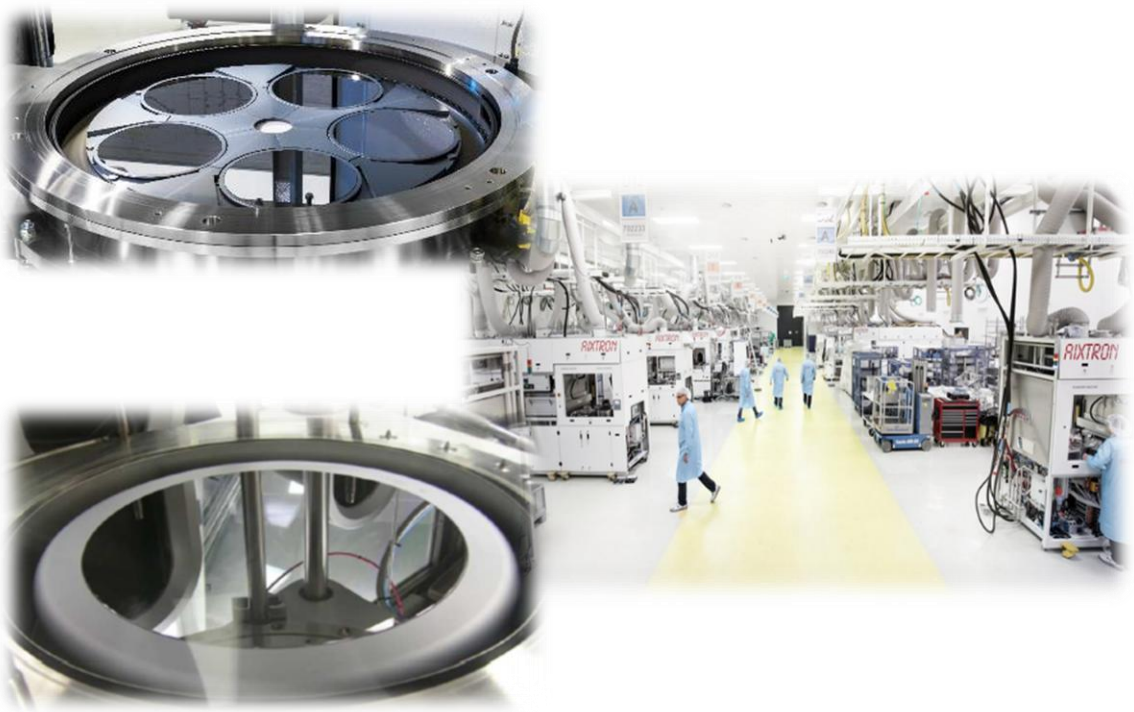
- Optical data communication
- 3D sensing
- LiDAR
- Industrial power lasers

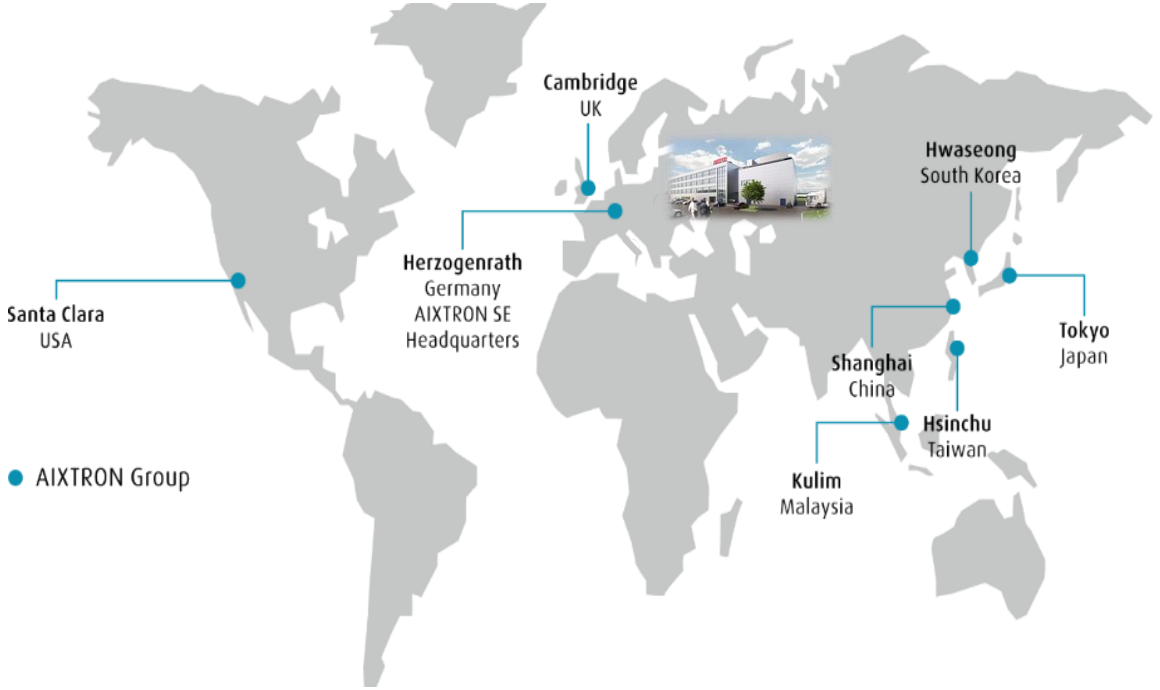
Micro LEDs / Specialty LEDs

- Industrial displays (in/outdoor)
- TVs
- Smart watches / AR glasses
- Automotive
- Horticulture



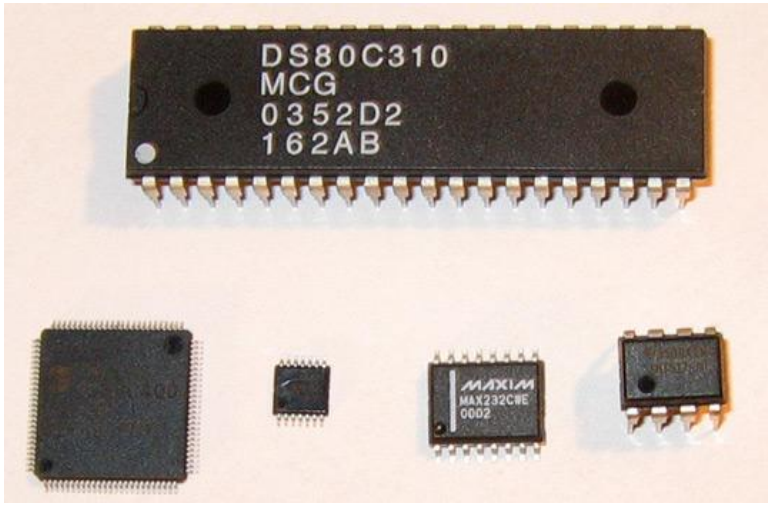
Leading MOCVD Equipment Innovation for 40 Years





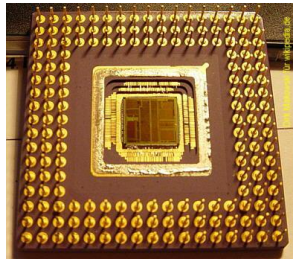
- **founded 1983** next to RWTH Aachen University – evolved to be the Global Market and Technology Leader for MOCVD
- We are a **Pure Play** MOCVD Equipment Manufacturer.
- **strong Company Growth foreseen-** designing Solutions together with Partners to enable most demanding Compound Semiconductor Materials and new Products

Mikroelektronik – Mikrocontroller





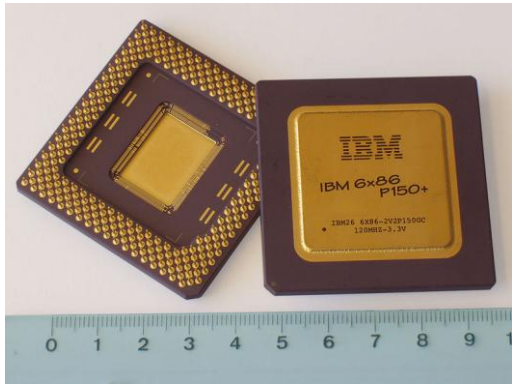
Quelle: http://www.carnut.info/star/CIMG1751_DSP_My-PCB_ASSEMBLED_SML-2.jpg



Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMD_486_DX_2_66_MHz_opened.jpg

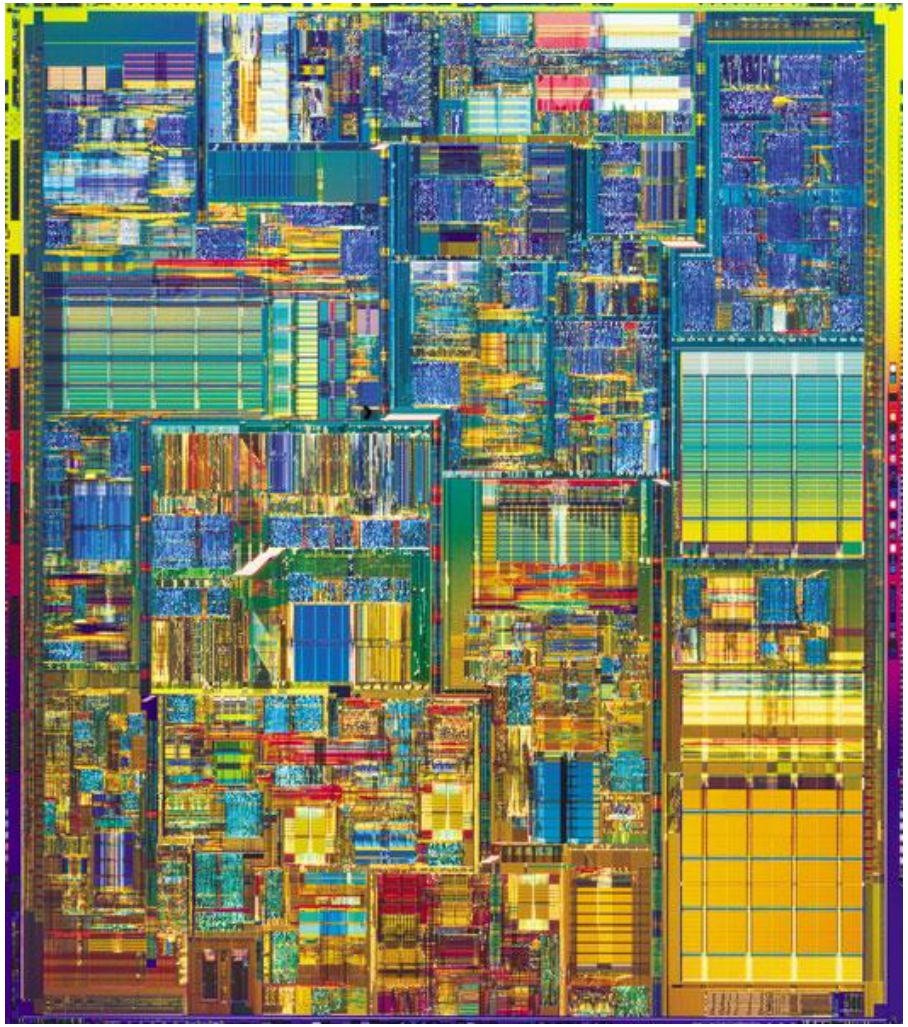


Quelle: https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/49/120px-741_op-amp_in_TO-5_metal_can_package_close-up.jpg



Quelle: User NobbiP, [CC-BY-SA-3.0] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PGA_6x86_IBM.jpg

IC-Gehäuse



Quelle: https://www.Inge.uni-hannover.de/fileadmin/institut/pdf/Nanoday2005_Panitz_06.10.2005.pdf

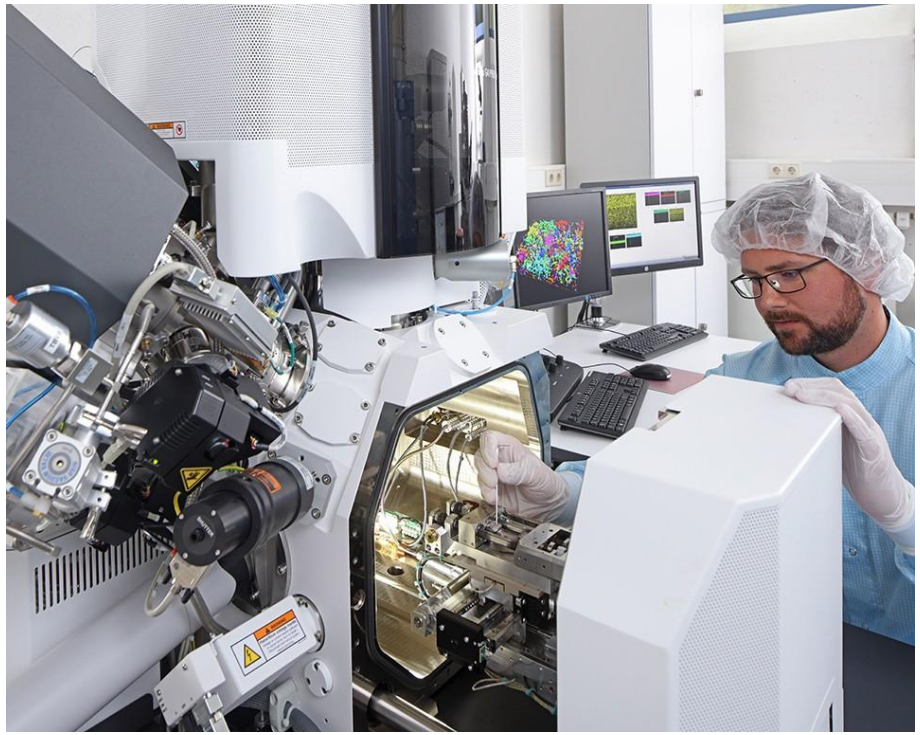
Intel Pentium 4

Mikroelektronik – Entwicklungslabore

https://www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de/de/unser-angebot.html



Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland
der Fraunhofer-Gesellschaft



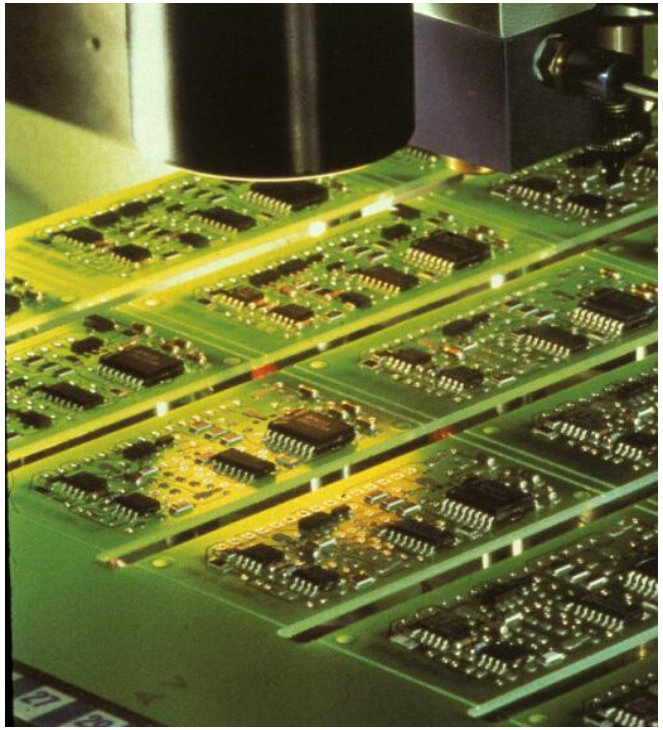
© Kurt Fuchs / Fraunhofer IISB

Hoch-Raten Xenon-Plasma FIB-Anlage
(Focused Ion Beam) mit Mikro-Zug-Modul

https://www.iisb.fraunhofer.de/de/netzwerk-kooperationen/fmd.html

Mikroelektronik – Platinen





Platinenbestückungsautomat



Bestückte Platine mit SMD-Bauteilen

Mikroelektronik – Komplexe Steuerungs- und Navigationssysteme



Quelle: User: Plenumchamber, CC-BY-SA-3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fly_by_wire_A321_cockpit.jpg

Fly by Wire



Quelle: https://i0.wp.com/obhur-mag.com/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A96.jpg?resize=660%2C330&ssl=1

GPS-Navigationssystem

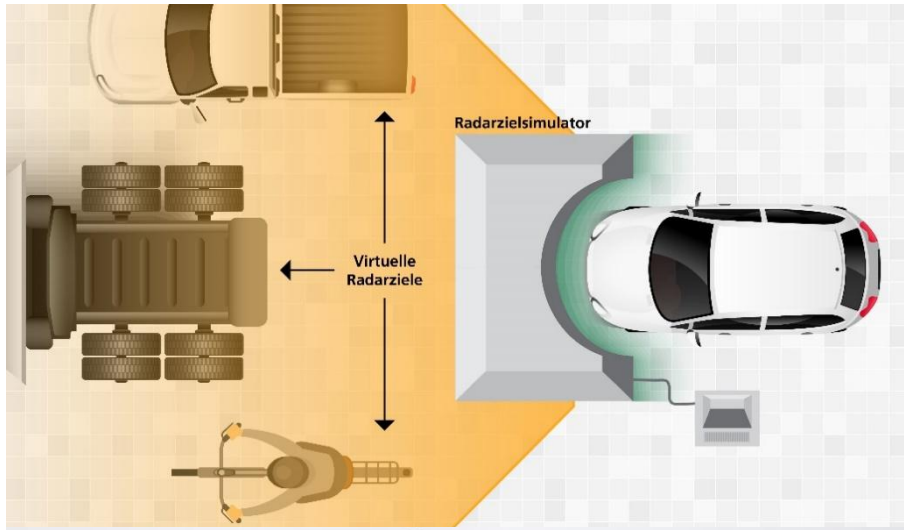
Was ist Elektrotechnik?

Information, Kommunikation und Elektronik

ATRIUM – „Hardware-in-the-Loop“ Test-System für Automotive Radar

Echtzeitfähiger realitätsnaher Radarzielgenerator

- Ultraschnelle asymptotische EM-Modellierung
- Darstellung komplexer Objekte und bewegter Szenarien
- Signatur-Datenbank mit umfangreicher Objektbibliothek (Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, etc.)
- Verringerter Bedarf an Testfahrten bei Verbesserungen am System
- Replay kritischer Situationen zur Optimierung von Algorithmen und Sensorik





Fraunhofer FHR
RST | RWTH AACHEN UNIVERSITY

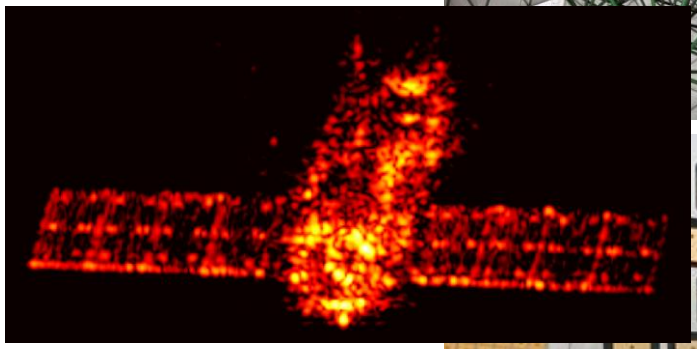
Radarsysteme zur Erfassung der Weltraumlage

Radar-Sensoren erlauben die Erfassung und Beobachtung von Objekten auch in großer Entfernung, z.B. Satelliten:



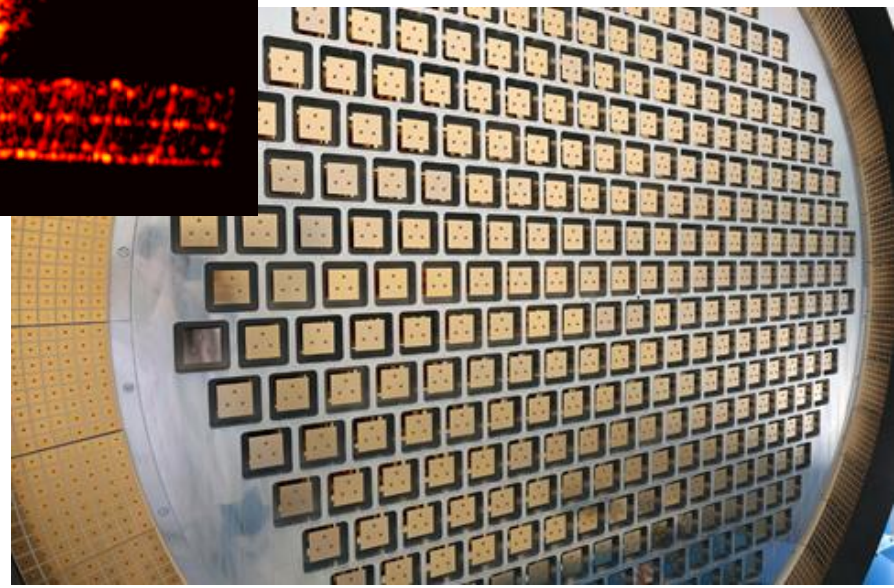
Entwicklung und Betrieb des Tracking and Imaging Radar (TIRA)

- Europas leistungsfähigstes Radar mit mechanisch gesteuerter Parabolantenne
- Hochpräzise Zielverfolgung und Bahnbestimmung einzelner Objekte
- Hochauflösende Abbildung mit ISAR-Verfahren



Elektronisch gesteuertes Radar mit Phased-Array-Antenne (GESTRA)

- Voll-digitale und schnelle elektronische Strahlschwenkung für kontinuierliche Überwachung
- Entdeckung und Katalogisierung großer Anzahl von Objekten



Fraunhofer FHR

RST | RWTH AACHEN UNIVERSITY

Kommunikationstechnik – Mobilfunk



Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mobilfunkturm-Schoeppingen.jpg



Quelle: http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/bilder/24596-1.jpg

Mobilfunktürme

Smartphones



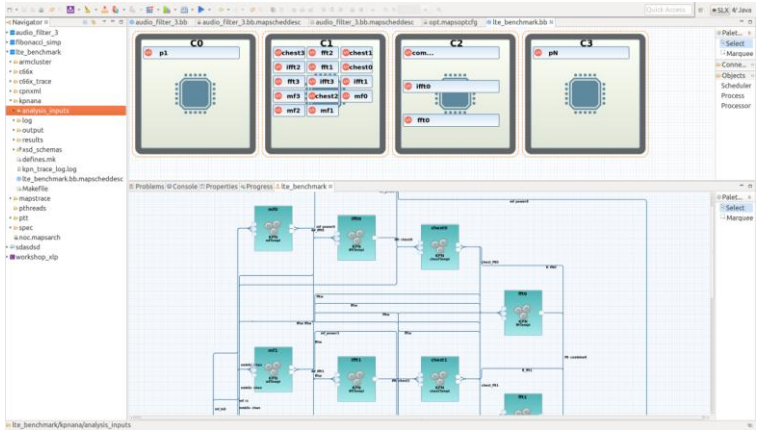
Quelle: https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2017/09/8-2.jpg

Radioteleskop Effelsberg

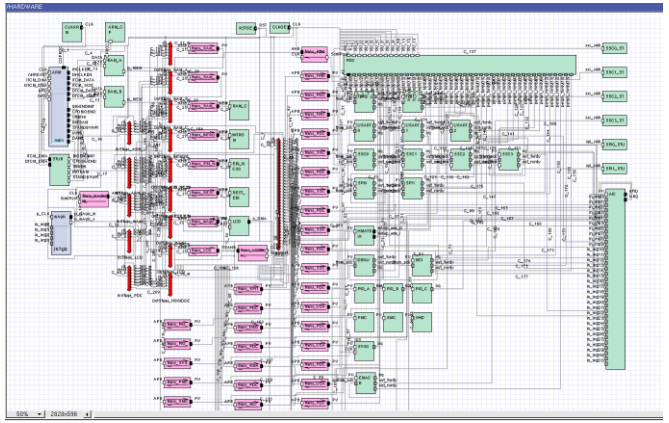


Quelle: https://www.juergen-wohlfahrt.de/wp-content/gallery/radioteleskop-effelsberg/effelsberg_radioteleskop.jpg

ICE Mission: Application-Specific System Design



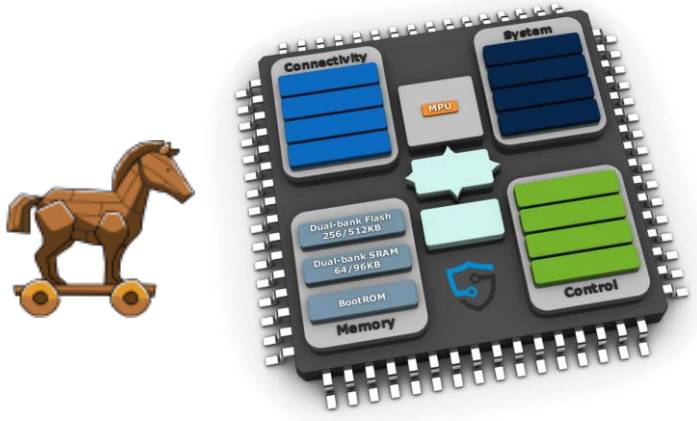
Programming tools



System-on-chip design



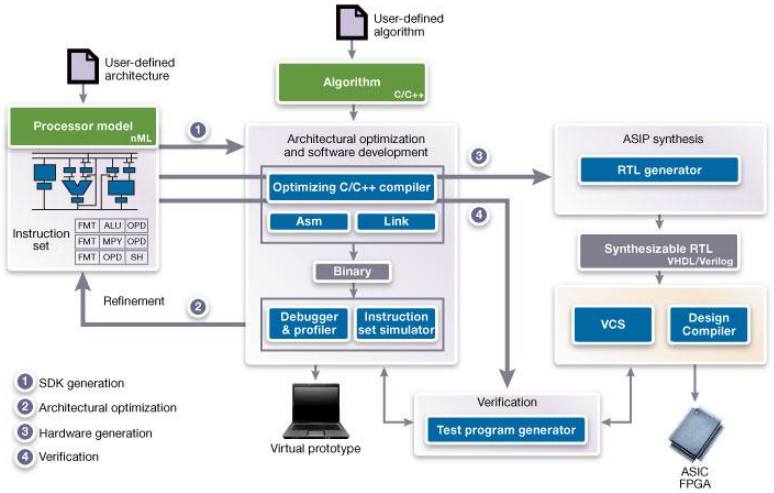
Virtual prototyping



Hardware security

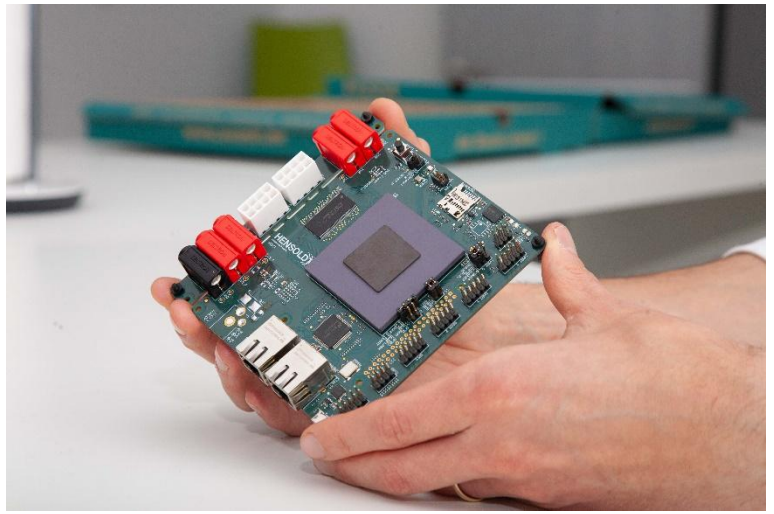
Sample products including ICE technology

SYNOPSYS®



ASIP Designer:
Embedded Processor
Design Automation

HENSOLDT
Detect and Protect.



MiG-V: Secure
RISC-V processor

ICE | RWTH AACHEN UNIVERSITY

Federal Ministry
of Research, Technology
and Space

Transition from 5G to 6G

From defining new standards over algorithmic design to system demonstration ...

... in various application fields:



6GEM+

RWTH AACHEN UNIVERSITY
RWTH AACHEN
COORDINATOR
Prof. Dr. Haris Gačanin

tu
TU DORTMUND UNIVERSITY
SPEAKER
Prof. Dr.-Ing. Christian Wietfeld

RUB
RUHR-UNIVERSITY BOCHUM
SPEAKER
Prof. Dr.-Ing. Aydin Sezgin

Fraunhofer IML
FRAUNHOFER INSTITUTE FOR MATERIAL FLOW AND LOGISTICS
CONTACT
Prof. Dr.-Ing. Alice Kirchheim

Fraunhofer IPT
FRAUNHOFER INSTITUTE FOR PRODUCTION TECHNOLOGY
CONTACT
Dipl.-Phys. Niels König



DSP Chair for Distributed Signal Processing

INDA Chair of Information Theory and Data Analytics

Chair of Integrated Digital Systems and Circuit Design

RWTH AACHEN UNIVERSITY

Basic 6G research → creation of new ideas… → 6G Systems → 6G Technology

Proof-of-principle

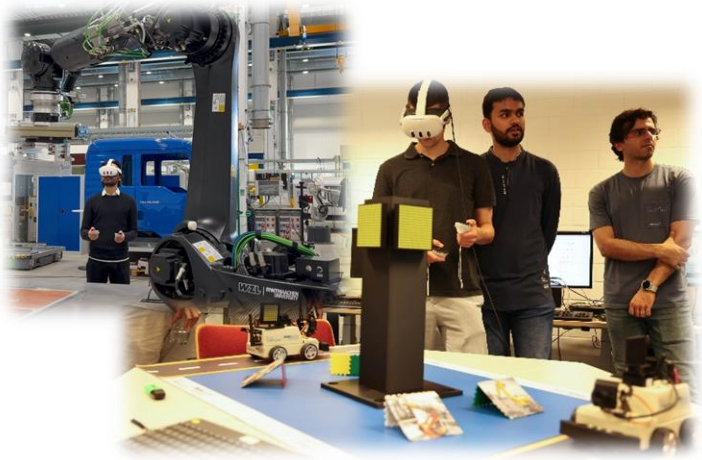
Basic concepts, algorithms, system design, testing, and validation



Define 6G concept in labs

Proof-of-concept

Demonstrator, IPR



Validate and test 6G technology in RWTH testfields with industry

Innovation

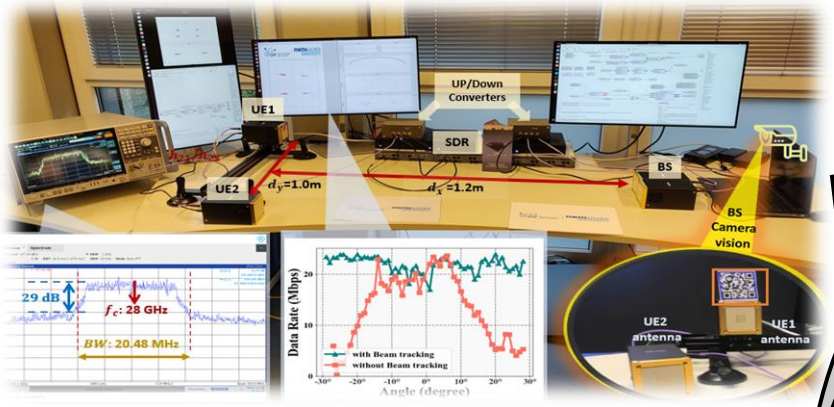
Transfer to industry, startups



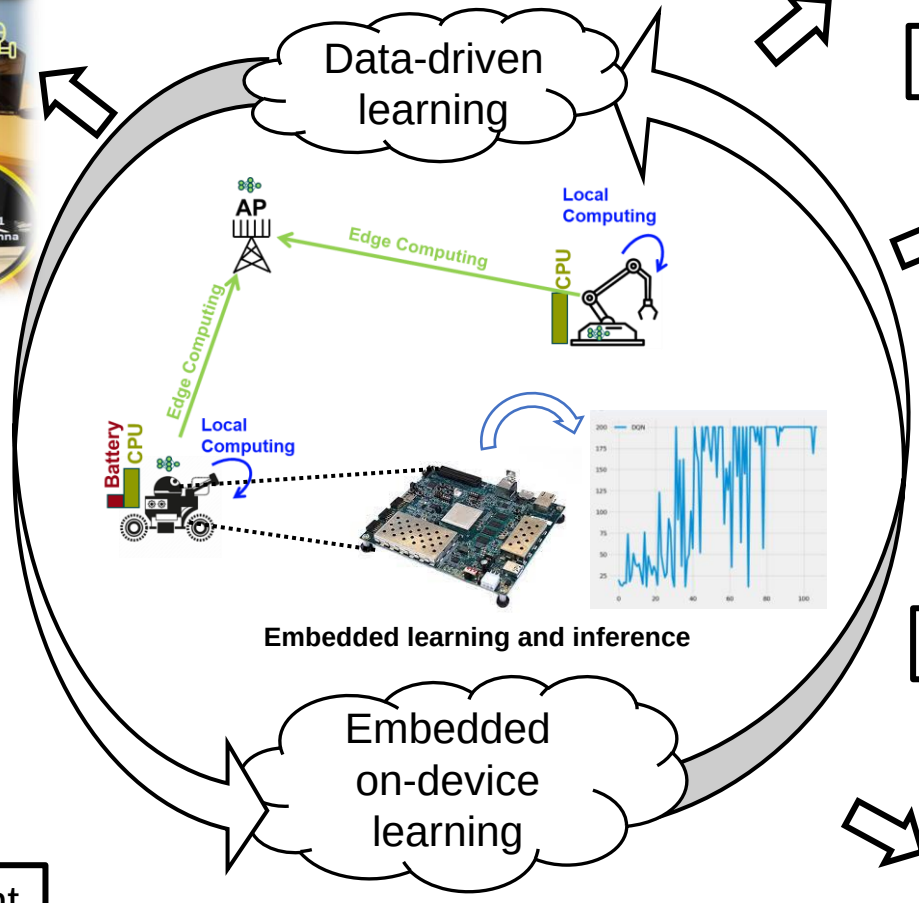
Successful R&D with Startups

Going beyond 6G connectivity

Soft-radio MIMO infrastructure

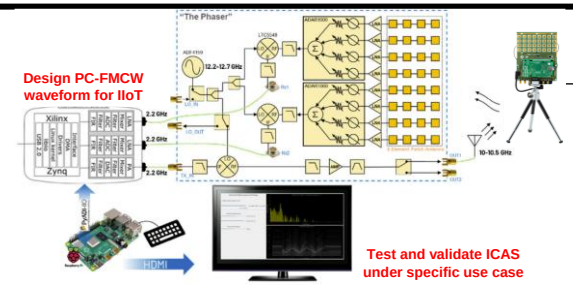


Distributed learning with efficient computing

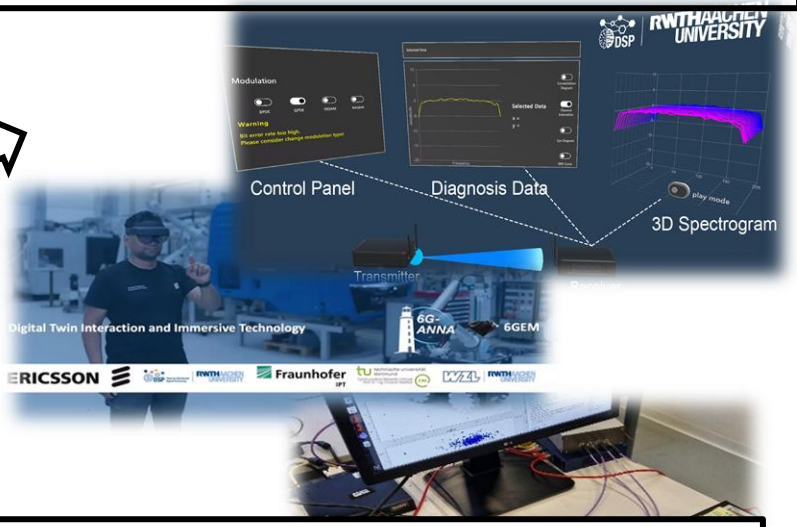


Embedded learning and inference

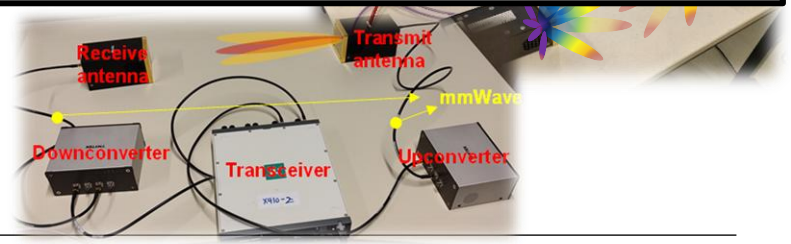
Immersive sensing and communication



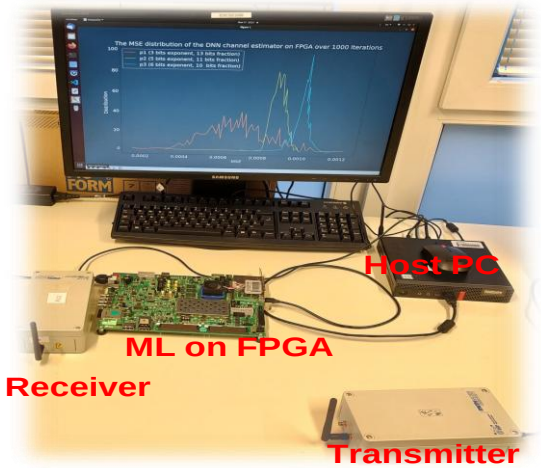
AI-driven XR applications



AI-based distributed resource allocation



On-device machine learning development



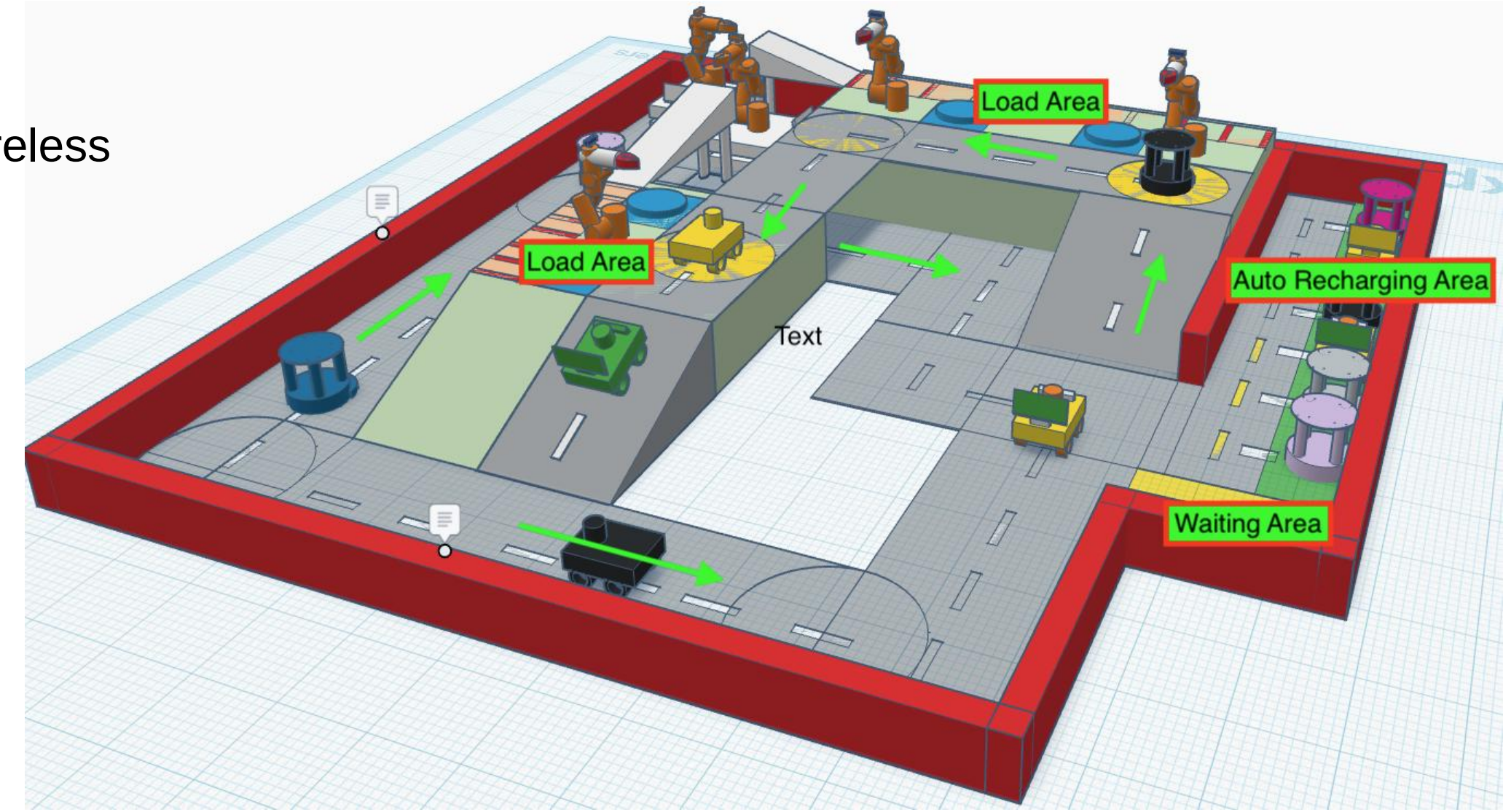
RWTH Aachen University | Email : harisg@dsp.rwth-aachen.de | Web : www.dsp.rwth-aachen.de

DSP Chair for Distributed Signal Processing | RWTH AACHEN UNIVERSITY

6GEM+ programmable application lab

Research on:

- Industrial wireless
- Localization
- Sensing



Was ist Elektrotechnik?

Medizintechnik

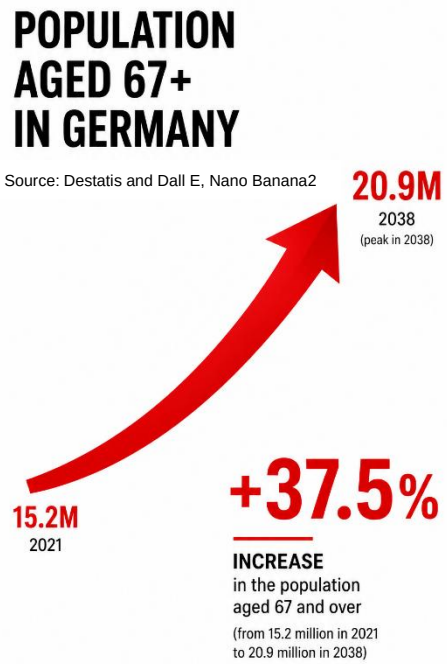
Probleme

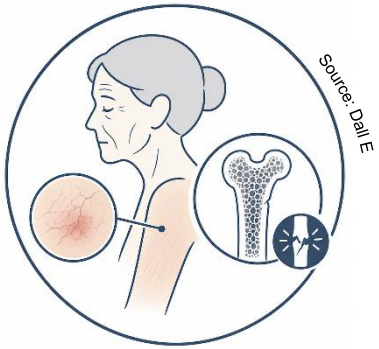
Reduzierte Haptik



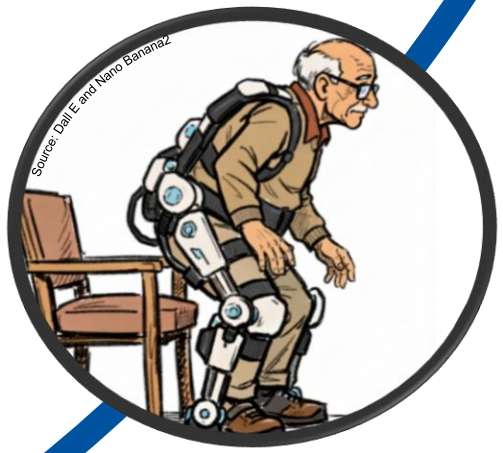


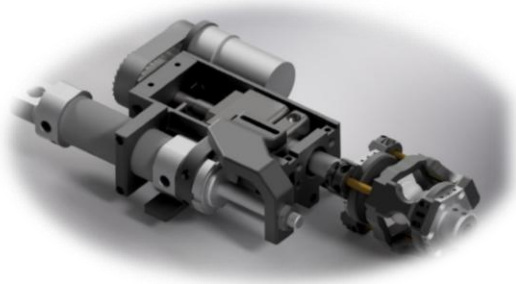
Automatisches Anziehen





Fragile Haut und Knochen





Weiche Aktoren



Smarte Rollatoren



Instabiler Gang

Integrierte Sensoren



Lösungen

Probleme





Source: https://blog.css.ch/content/uploads/2014/12/cssm_4_2014_schlaflabor.jpg

Kabel können stören

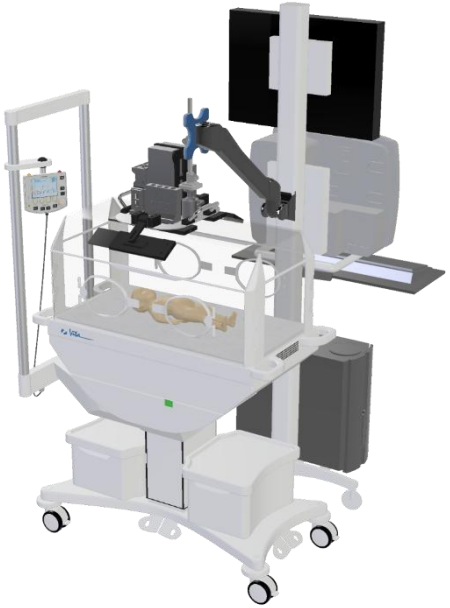
Ist der Fahrer noch fahrtüchtig?

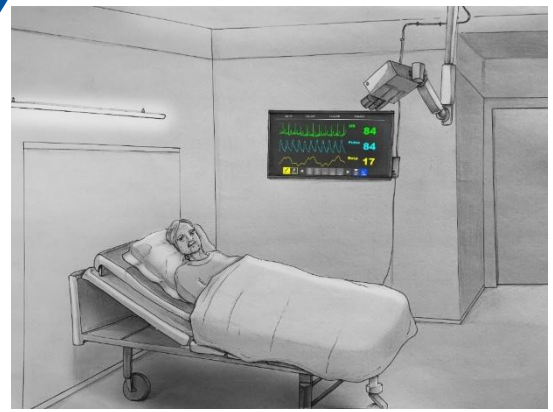


Source: L. Scalise, Non Contact Heart Monitoring, 2012

Elektroden können schädigen

Kameras im Inkubator





Monitoring im Bett

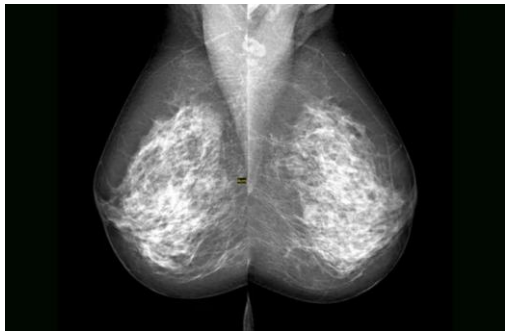
Sensoren im Autositz



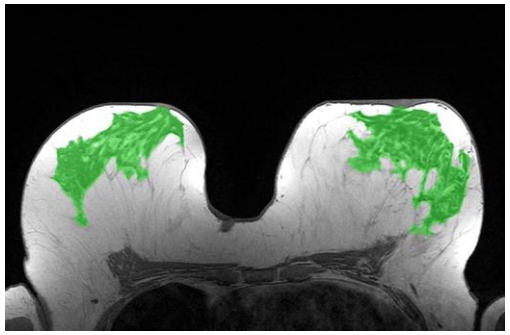
Kontakt-freie Lösungen

KI in der Medizin: Bilder verstehen

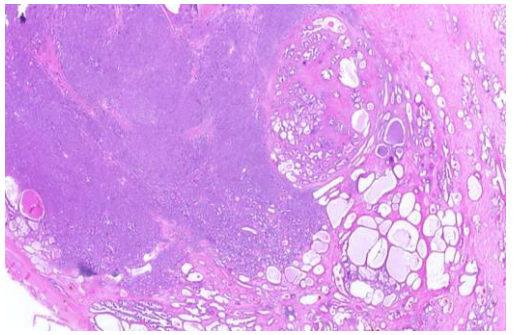
Neuronale Netze werten Röntgen-, CT-, MRT- und Mikroskopiebilder aus: Sie erkennen Tumoren, vermessen Organe und finden, was das menschliche Auge leicht übersieht.



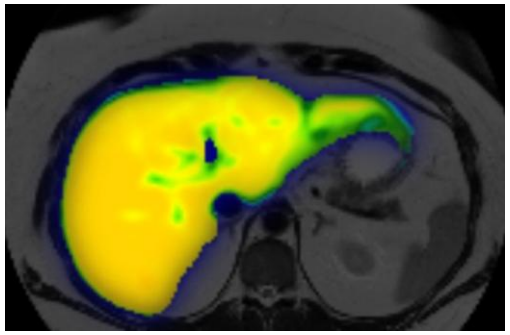
Mammographie
Brustkrebs früh erkennen



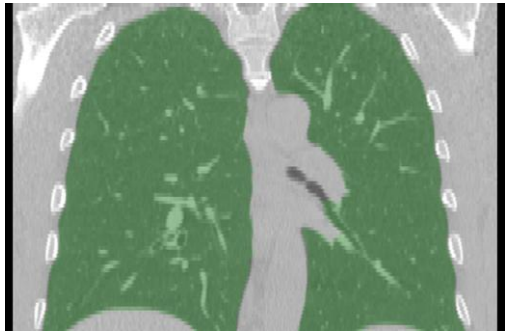
Brust-MRT
Drüsengewebe erkennen



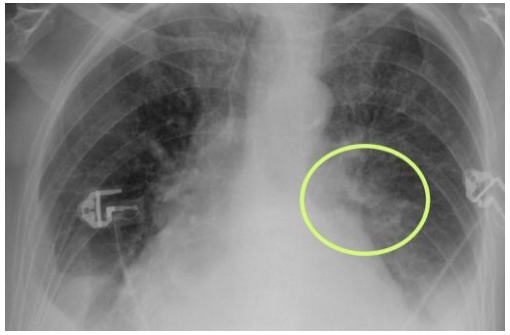
Gewebeschnitt
Tumorgenetik ablesen



Leber-MRT
Fettanteil messen



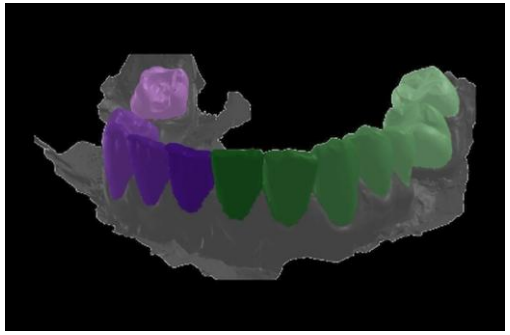
Lungen-CT
Lunge vermessen



Röntgen-Thorax
Übersehenes markieren



Röntgen-Knie
Knochenmaße bestimmen



3D-Zahnscan
Zähne einzeln erkennen

KI in der Medizin: Sprachmodelle als Assistenten

Große Sprachmodelle lesen Befunde, Leitlinien und Fachliteratur, nutzen Bildanalyse-Werkzeuge und schlagen eine Behandlung vor – als Unterstützung für Ärztinnen und Ärzte.



Patientin, 53 Jahre, Darmkrebs. Bilder, Gewebeschnitte und Gendaten liegen vor – welche Therapie ist die beste?



KI-Agent

- Fachliteratur durchsuchen
- Leitlinien lesen
- CT-Bilder auswerten
- Gewebeschnitte analysieren

Lebermetastasen im CT, MSI-Tumor laut Gewebe- und Gendaten → Leitlinie empfiehlt Immuntherapie.

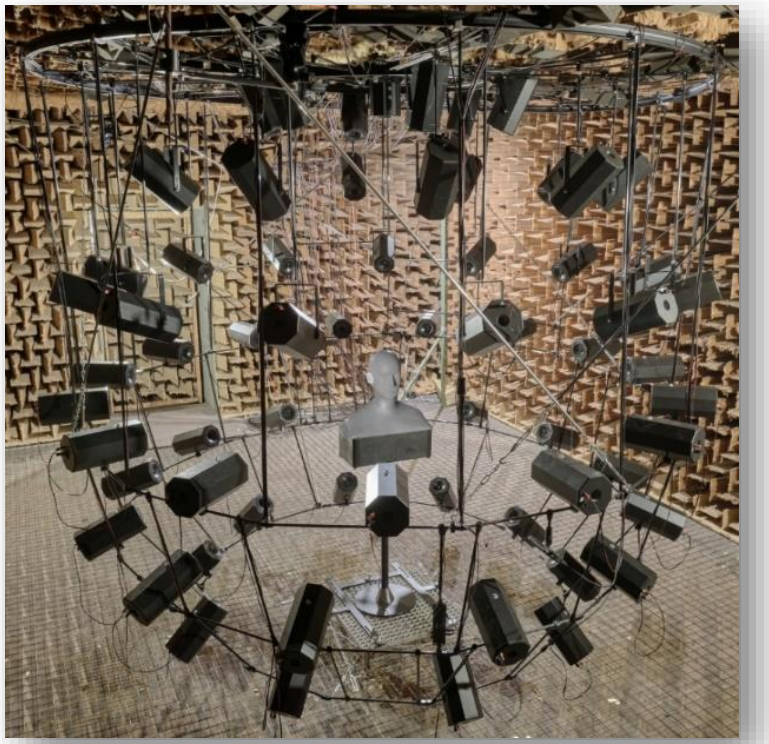
Beispiel nach Ferber et al., Nature Cancer (2025)

Hearing Technology and Acoustics

Generation of virtual acoustic environments for hearing research – Bringing the real life into the lab



Fast Individual Measurements of the head-related transfer functions: **Fast Measurement System** with 64 loudspeakers



68 loudspeaker array for 3D audio reproduction: SCaLAr – A loudspeaker array for flexible generation and evaluation of virtual acoustic environments.

Hearing Research and Neuroscience

Goal: To understand the effect of acoustics on cognitive processes

Hearing Technology for Spatial Audio, ENT, and Audiology

Goal: Improvement of fitting methods of hearing aids / cochlear implants

Noise Research und Psychoacoustics

Goal: Evaluation, analysis and understanding of noise sources on well-being and cognitive processes (work / learning / rehabilitation)

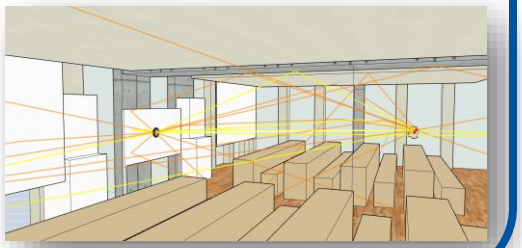
How to create complex acoustic scenes in the lab

Goal: Physically-based **acoustic simulation and *plausible* auralization** of a complex virtual scene

Scene Definition



Propagation Simulation



Rendering Framework

Virtual Acoustics (VA): Auralization Framework for scientific experiments

3D Audio Reproduction





Scene Definition



Animation and Visualization



Rendering Framework

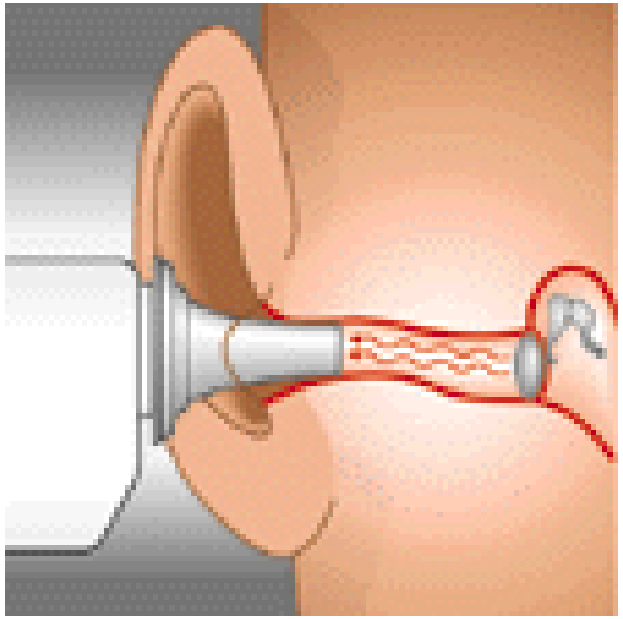
3D Video Reproduction

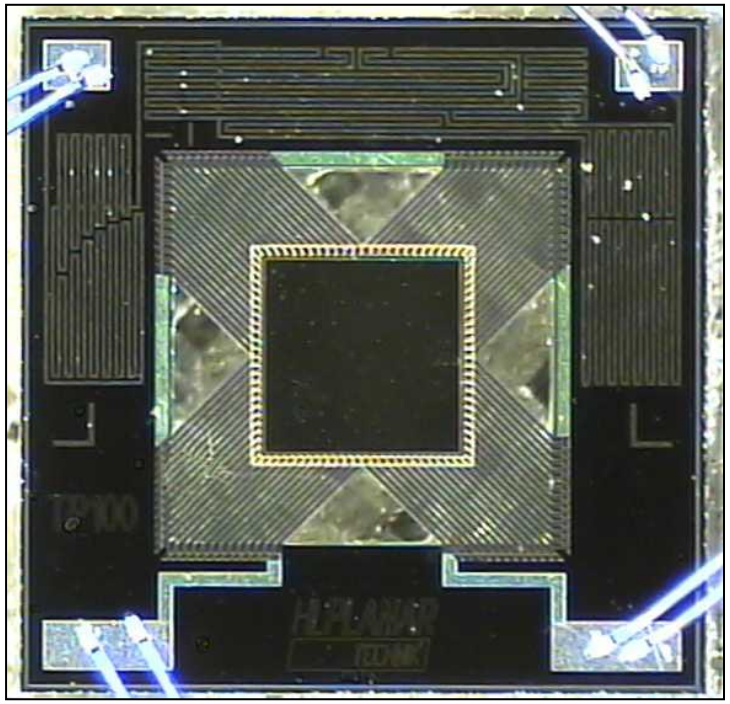




Medizintechnik – Infrarot-Fieberthermometer







IR-Sensor der Firma
HL-Planar Technik, Dortmund

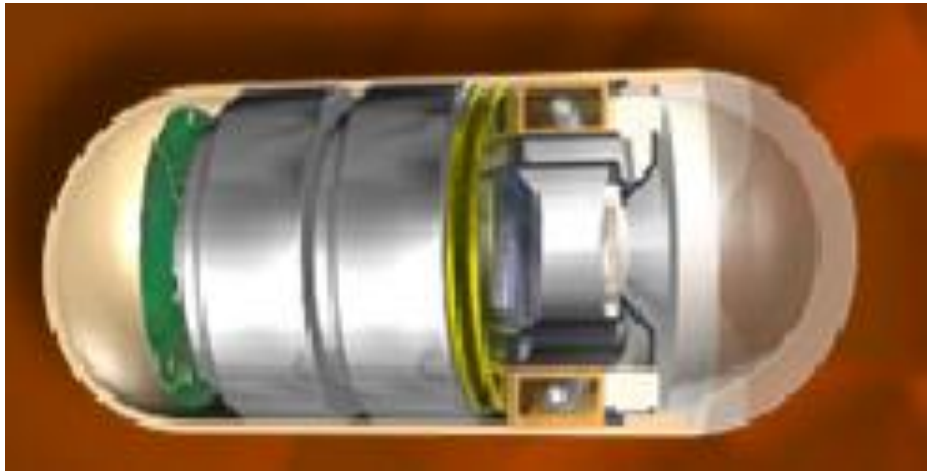
Medizintechnik – Drahtlose Endoskopie



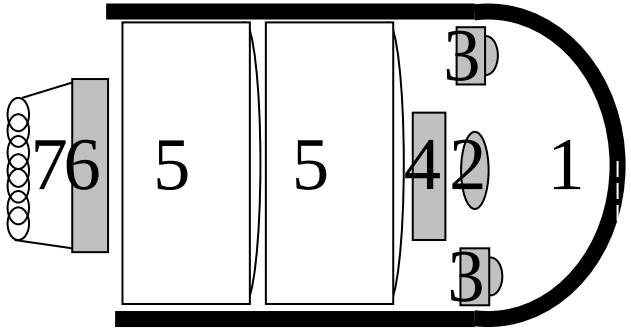
Quelle: givenimaging.com

M2A™ -Kapsel mit Batterie, Lichtquelle, CMOS-Kamera, Antenne, Transmitter Einheit

(Hersteller: Giving Imaging Ltd. Atlanta)



Quelle: givenimaging.com



1. Optik
2. Linse
3. Beleuchtungs-LEDs
4. CMOS-Kamera
5. Batterie
6. ASIC-Transmitter
7. Antenne

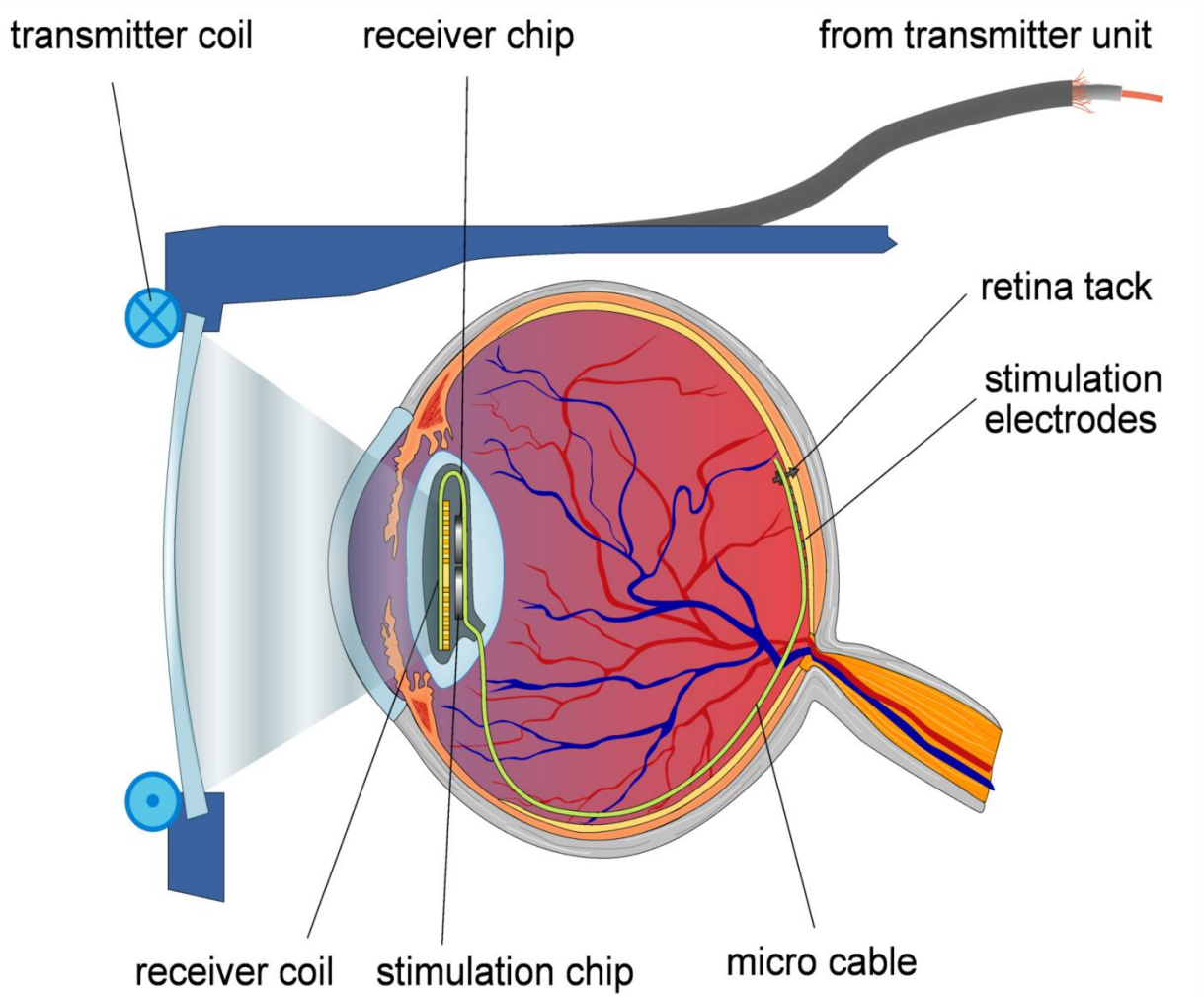


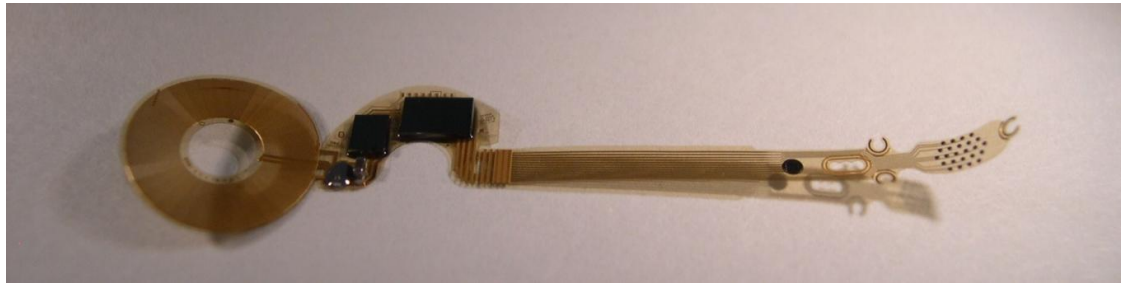
Quelle: givenimaging.com



Quelle: givenimaging.com

Medizintechnik – Retina Implant





Before folding and encapsulation



After folding of the front part and encapsulation with silicone

Noch Fragen?
Sie erreichen uns wie folgt:

Kontakt

Dirk Uwe Sauer
Tel.: +49 241 80-96977
dirkuwe.sauer@isea.rwth-aachen.de

Dominic Peltzer
et1@isea.rwth-aachen.de

Lehrstuhl für Elektrochemische Energiewandlung
und Speichersystemtechnik
RWTH Aachen University

Campus-Boulevard 89, 52074 Aachen

www.isea.rwth-aachen.de





Fragen, Anregungen, Fehler

Bitte schauen Sie zunächst in unserem Vorlesungs-FAQ im *moodle*-Lernraum, ob es zu Ihrem Anliegen dort schon einen Eintrag gibt.

Wenn das nicht der Fall ist, dann schreiben Sie bitte eine Email an

et1@isea.rwth-aachen.de

Die Antwort wird in unser Vorlesungs-FAQ eingearbeitet und wird damit auch allen anderen zur Verfügung stehen. Das Vorlesungs-FAQ wird also kontinuierlich wachsen.